# Abschlussbericht BSc

## Unterstützung von Gruppengesprächsverläufen

Ein konversationsbasiertes KI-Assistenzsystem zur Unterstützung menschlicher Kollaboration, am Beispiel von Trainings für kollaborative Diagnostik

Department: SML

Modul: w.BA.XX.3BA-WIN.XX

Semester: Frühlingssemester 2025

Klasse: W LE-W-BA-WIN-03-21HS-TZBISA

Dozent: Herr Prof. Dr. Alexandre de-Spindler

Hasicic Salih

Matrikelnummer: 21-578-174

hsalih01@students.zhaw.ch

Abgegeben am 27.05.2025

# Management Summary

In medizinischen Ausbildungskontexten spielen Gruppenbesprechungen eine zentrale Rolle, um diagnostische Kompetenzen sowie kollaborative Fähigkeiten zu entwickeln. Jedoch können typische Gesprächsstörungen, wie Dominanzverhalten, Ideenlosigkeit oder vorschnelle Einigungen (Premature Closure), den Lernprozess erheblich beeinträchtigen, insbesondere in selbstgesteuerten oder digital begleiteten Lernsituationen, in denen tutorielle Moderation fehlt.

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung eines KI-gestützten Assistenzsystems, welches in Echtzeit Gruppeninteraktionen analysiert, problematische Kommunikationsmuster erkennt und situationsgerechte, rollenbasierte Interventionen vorschlägt. Der entwickelte Live Meeting-Coach kombiniert Echtzeit-Spracherkennung, Large Language Models (OpenAI GPT-4o) und eine strukturierte Promptlogik zur semantischen Analyse und Steuerung medizinischer Falldiskussionen.

Das System basiert auf einer modularen Webarchitektur und integriert Frontend, Middleware, Backend und externe KI-Dienste. Das System trifft Entscheidungen in drei Schritten: Es beobachtet zunächst das Gespräch, prüft anschliessend, ob eine Intervention nötig ist, und bewertet am Ende, ob die Massnahme gewirkt hat. Interventionsimpulse erfolgen dabei aus klar definierten Rollen wie «Moderator», «Beobachter» oder «Informationsquelle» und fördern nicht nur die Gesprächsstruktur, sondern auch die metakognitive Reflexion.

Die Validierung anhand von 180 Gesprächsskripten zeigt eine hohe Klassifikationsgenauigkeit von 97,8 %. Die wenigen Fehler betrafen ausschliesslich die Verwechslung von Problemtypen, jedoch nie das Nichterkennen eines tatsächlichen Problems. Dies belegt die funktionale Zuverlässigkeit und Differenzierungsfähigkeit des Systems.

Der Live Meeting-Coach eröffnet neue Perspektiven für die lernbegleitende Unterstützung in medizinischen Ausbildungssituationen. Die Kombination aus Echtzeitanalyse, adaptiven Rollen und sprachlicher Intervention hilft dabei, Gespräche auszugleichen, beispielsweise indem sie stille Teilnehmende aktiviert. Dadurch können alle besser lernen, auch ohne menschliche Moderation.

Für die Zukunft wird empfohlen, das System um Sprechererkennung und kontextsensitive Feedbacklogiken zu erweitern, sowie unter realen Bedingungen zu erproben. Perspektivisch bietet der Coach ein skalierbares Modell für KI-basierte Begleitung kollaborativer Lernprozesse, nicht nur in der Medizin, sondern in diversen bildungs- und berufspraktischen Anwendungsfeldern.

# Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis ..... V

Tabellenverzeichnis ..... V

1 Einleitung ..... 1

1.1 Nutzerprognose ..... 2

1.2 Forschungsfrage ..... 2

1.3 Einschränkungen ..... 3

2 Szenarienanalyse ..... 5

2.1 Szenario: Dominanz in Fallbesprechungen ..... 5

2.2 Didaktischer Bedarf und Problemlage ..... 7

3 Anforderungsanalyse ..... 9

3.1 Funktionale Anforderungen ..... 9

3.2 Nicht-funktionale Anforderungen ..... 10

4 Stand der Forschung ..... 11

4.1 Conversational AI in multipersonalen Lernsettings ..... 11

4.2 Technologische Grundlagen: LLMs, Transkription und Rollenintervention ..... 12

4.3 Analyse von Gruppendynamiken durch KI ..... 14

4.4 Adaptive Interventionssysteme und Wirkungsevaluation ..... 15

4.5 Herausforderungen ..... 16

4.6 Perspektiven ..... 17

5 Systemkonzeption und Implementierung ..... 19

5.1 Ablauf der Systeminteraktion ..... 21

5.2 Systemarchitektur ..... 22

5.3 Frontend ..... 24

5.3.1 Benutzeroberfläche und Bedienung ..... 24

5.3.2 Technische Logik und Ereignisverarbeitung ..... 25

5.4 Middleware ..... 26

5.5 Backend ..... 28

6 Analyse- und Entscheidungslogik ... 30
6.1 Phase 1: Konversationsanalyse und Problembeobachtung ... 31
6.2 Phase 2: Ableitung einer Intervention ... 31
6.3 Phase 3: Evaluation und Anpassung ... 32
6.4 Promptgestaltung ... 33
6.4.1 Phase 1: Analyseprompt ... 34
6.4.2 Phase 2: Interventionsprompt ... 35
6.4.3 Phase 3: Evaluationsprompt ... 36
6.5 Rollenbasierte Interventionen ... 37
6.5.1 Rollenübersicht und Interventionsstrategien ... 38
6.5.2 Systemische Umsetzung der Rollenlogik ... 38
7 Evaluation & Validierung ... 39
7.1 Praktischer Einsatznachweis ... 39
7.2 Expertenfeedback des Inselspitals ... 40
7.3 Zielsetzung der Validierung ... 41
7.4 Durchführung ... 42
7.4.1 Skripterstellung ... 43
7.5 Ergebnisse ... 45
7.6 Diskussion ... 46
8 Fazit und Ausblick ... 48
8.1 Fazit ... 48
8.2 Ausblick ... 49
9 Literaturverzeichnis ... 51
10 Anhang ... 56
10.1 Skripts ... 56
10.1.1 Dominanz eines Sprechers ... 56
10.1.2 Ideenlosigkeit ... 58
10.1.3 Premature Closure ... 60
Hinweis zur Verwendung von Künstlicher Intelligenz ... 63

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gesprächsverlauf in einer medizinischen Fallbesprechung mit Dominanzverhalten ..... 6
Abbildung 2: Einsatz des Live Meeting-Coach ..... 19
Abbildung 3: Ablauf der Systeminteraktion im Live Meeting-Coach ..... 21
Abbildung 4: Systemarchitektur des Live Meeting-Coach ..... 23
Abbildung 5: Benutzeroberfläche des Live Meeting-Coach während einer aktiven Sitzung ..... 25
Abbildung 6: Kommunikationsflüsse der Middleware innerhalb des Gesamtsystems .. 27
Abbildung 7: Klassendiagramm des Backend-Datenmodells ..... 29
Abbildung 8: Ausschnitt aus Abbildung 3 (Kap. 5.1): Entscheidungslogik des Live Meeting-Coach ..... 30

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Funktionale Anforderungen ..... 10
Tabelle 2: Nicht-funktionale Anforderungen ..... 10
Tabelle 3: Übersicht über die Promptphasen und deren strukturelle Ausgestaltung ..... 34
Tabelle 4: Rollenübersicht und typische Interventionsstrategien ..... 38
Tabelle 5: Klassifikationsergebnisse der Systemauswertung ..... 45

# 1 Einleitung

In medizinischen Ausbildungssituationen kommt Gruppenbesprechungen eine zentrale Rolle zu, da in ihnen kollektiv diagnostische Entscheidungsprozesse trainiert werden (Sterpu et al., 2024). Solche Diskussionen fördern nicht nur medizinisches Fachwissen, sondern tragen insbesondere auch zur Förderung kommunikativer und kollaborativer Kompetenzen bei, die in interprofessionellen Teams als essentiell erachtet werden (BAG, 2019). Allerdings können in Gruppendiskussionen typische Dynamiken auftreten, die den diagnostischen Erkenntnisgewinn erheblich beeinträchtigen. Zu den typischen Störmustern zählen Dominanz, Ideenlosigkeit und vorschnelle Einigungen (Burgess et al., 2020; Chao et al., 2024). Solche Muster sind nicht nur hinderlich für den Lernfortschritt, sondern bergen auch das Risiko fehlerhafter klinischer Entscheidungen (Graber, 2013).

Traditionell erfolgt die Unterstützung lernender Teams durch tutorielle Begleitung oder retrospektive Fallbesprechungen. Diese Formate sind jedoch kaum in der Lage, spontane Störungen im Gesprächsverlauf unmittelbar zu adressieren (Colman et al., 2024). In digitalisierten oder simulationsbasierten Lernumgebungen verstärkt sich dieses Problem: Hier fehlt häufig eine instanzielle Moderation, die auf problematische Dynamiken reagieren kann.

Ein konkretes Fallbeispiel für solche problematischen Gesprächsdynamiken wurde vom Inselspital Bern entwickelt. Es dokumentiert typische Störmuster in medizinischen Gruppendiskussionen, etwa dominante Sprecherrollen oder stagnierende Ideenfindung, und skizziert, wie eine dialogfähige KI durch adaptive Rollenübernahme (beispielsweise als Moderator, Beobachter oder Teilnehmer) potenziell intervenieren könnte. Dieses Fallbeispiel diente als didaktischer Ausgangspunkt für die Entwicklung des KI-Assistenzsystems. Die Auswahl der zu erkennenden Störungstypen sowie die Struktur der Rolleninterventionen orientieren sich an den dort beschriebenen Problemkonstellationen, wurden jedoch technisch eigenständig umgesetzt und für den Echtzeitbetrieb optimiert.

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit, inwiefern ein KI-basiertes Assistenzsystem zur kontinuierlichen Unterstützung gruppenbasierter Falldiskussionen eingesetzt werden kann. Im Zentrum steht die prototypische Entwicklung des sogenannten Live Meeting-Coachs, eines systemspezifischen Gesprächspartners, der

Gruppendynamiken in Echtzeit analysiert und durch gezielte sprachliche Interventionen auf typische Probleme reagiert. Der Ansatz kombiniert moderne Sprachmodelle mit strukturierter Promptlogik, um Gesprächsverläufe semantisch zu bewerten, potenzielle Probleme wie Dominanzverhalten oder Stagnation zu erkennen und situativ passende Rückmeldungen zu generieren.

Ziel ist es, die technische Machbarkeit sowie das didaktische Potenzial eines solchen Systems aufzuzeigen. Dabei wird nicht angestrebt, menschliche Moderation zu ersetzen, sondern eine adaptive Unterstützung bereitzustellen, die insbesondere in wenig betreuten oder asynchronen Lernsettings eine entlastende Funktion übernehmen kann. Der Fokus liegt auf der Frage, ob und wie eine solche Lösung verlässlich zwischen unauffälligen und gestörten Gesprächsverläufen unterscheiden und dabei differenzierte, rollenbasierte Impulse zur Verbesserung der Teamkommunikation liefern kann.

## 1.1 Nutzerprognose

Das System richtet sich primär an Medizinstudierende im klinischen Abschnitt ihrer Ausbildung, insbesondere in didaktischen Formaten wie problemorientiertem Lernen (POL), Fallseminaren oder Simulationstrainings ohne kontinuierliche Supervision. Zielgruppe sind zudem Lernsettings mit begrenzter Betreuungsdichte, etwa in digitalen Kleingruppenübungen oder interprofessionellen Fallbesprechungen, bei denen die Entwicklung reflexiver Teamfähigkeit im Mittelpunkt steht.

Langfristig kann der Live Meeting-Coach auch in beruflichen Weiterbildungskontexten, etwa im Rahmen von CME-Schulungen, Simulationstrainings oder Assessmentzentren eingesetzt werden. Denkbar ist eine Integration in digitale Plattformen für Fernstudiengänge oder hybride Trainingszentren, in denen KI-basierte Moderation einen skalierbaren Mehrwert bietet (Liaw, Tan, Rusli, et al., 2023; Lone et al., 2025)

## 1.2 Forschungsfrage

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Entwicklung und Überprüfung eines KI-gestützten Assistenzsystems, das Gruppendiskussionen in der medizinischen Ausbildung in Echtzeit begleitet. Ziel ist es, typische Kommunikationsstörungen wie Dominanzverhalten, Ideenlosigkeit oder vorschnelle Einigungen (Premature Closure) automatisiert zu erkennen und entsprechende Rückmeldungen zu generieren. Die Qualität dieser Diagnostik bildet eine zentrale Voraussetzung für die Wirksamkeit des Systems. Vor diesem Hintergrund wird folgende Forschungsfrage formuliert:

«Wie zuverlässig kann ein KI-gestütztes Assistenzsystem gruppendynamische Störungen in Gesprächsverläufen medizinischer Falldiskussionen erkennen und klassifizieren?»

Diese übergeordnete Frage zielt auf die Fähigkeit des entwickelten Systems, relevante Muster in Gesprächsverläufen korrekt zu identifizieren und zwischen unterschiedlichen Störungstypen zu differenzieren. Aus dieser Leitfrage ergeben sich die folgenden Teilfragen:

- Wie kann die Erkennung typischer Gesprächsstörungen durch sprachmodellbasierte Analyse ohne explizite Trainingsdaten zuverlässig umgesetzt werden?
- Wie differenziert kann das System zwischen verschiedenen Problemtypen wie Dominanz, Ideenlosigkeit und Premature Closure unterscheiden?
- Wie verlässlich erkennt das System unauffällige Gesprächsverläufe und vermeidet dabei Fehldiagnosen?
- Wie lässt sich die Klassifikationsgenauigkeit des Systems unter kontrollierten Bedingungen methodisch überprüfen und bewerten?

Diese Teilfragen strukturieren die Analyseleistung des Systems und bilden die Grundlage für die empirische Überprüfung seiner funktionalen Zuverlässigkeit. Sie ermöglichen eine systematische Einordnung der Erkennungsqualität und Differenzierungsfähigkeit in Bezug auf zentrale gruppendynamische Störmuster.

## 1.3 Einschränkungen

Trotz des hohen Innovationspotenzials unterliegt der Einsatz des Live Meeting-Coachs mehreren Einschränkungen. Erstens basiert die Erkennung von Gesprächsproblemen derzeit ausschliesslich auf der sprachlichen Analyse transkribierter Beiträge; nonverbale Signale wie Mimik, Tonfall oder Körpersprache bleiben unberücksichtigt. Zudem bewertet das System Gespräche anhand festgelegter Regeln (Prompt-Design). Dadurch kann es nicht flexibel auf doppeldeutige oder mehrdeutige Situationen reagieren.

Darüber hinaus ist die Klassifikation von Problemen auf drei prototypische Störungstypen begrenzt: Dominanz, Ideenlosigkeit, Premature Closure. Dadurch können komplexere Kommunikationsmuster nur eingeschränkt erkannt werden. Schliesslich

basiert die Wirkungsevaluation auf einem heuristischen Drei-Turn-Schema, das in realen Gesprächsverläufen nicht immer ausreichende Evidenz für oder gegen eine Intervention liefern kann. Eine langfristige Evaluation in realen Lehrkontexten steht noch aus und bildet Gegenstand zukünftiger Forschung.

# 2 Szenarienanalyse

Im Folgenden wird ein typisches Szenario aus der medizinischen Ausbildung präsentiert, in dem derartige Probleme evident werden. Im weiteren Verlauf wird der Bedarf für ein KI-basiertes System erörtert, dass derartige Störungen identifiziert und mit gezielten Interventionen entgegenwirkt.

## 2.1 Szenario: Dominanz in Fallbesprechungen

Im Rahmen eines universitären Diagnostiktrainings erörtert ein Team aus drei Medizinstudierenden gemeinsam einen fiktiven Patientenfall. Das Ziel besteht darin, basierend auf den präsentierten Symptomen, Laborwerten und Anamnesedaten eine möglichst fundierte Verdachtsdiagnose zu erarbeiten.

Bereits zu Beginn bringt ein Teammitglied eine eindeutige Hypothese ein: «Die vorliegende Symptomatik lässt einen Herzinfarkt als wahrscheinlichste Ursache erkennen. Eine ausführliche Diskussion ist in diesem Kontext nicht erforderlich.» Im weiteren Verlauf übernimmt dieselbe Person zunehmend die Gesprächsführung, unterbricht andere Teilnehmende und bewertet deren Beiträge direkt ab.

Eine alternative Hypothese, «Es könnte auch eine Lungenembolie sein...», wird zwar geäussert, aber unmittelbar zurückgewiesen: «Nein, das passt überhaupt nicht dazu.» Die übrigen Gruppenmitglieder reagieren mit Zurückhaltung, äussern sich nur noch knapp oder gar nicht mehr. Statt einer offenen Diskussion entsteht eine Dynamik, in der die ursprüngliche Einschätzung unhinterfragt bleibt. Der folgende Gesprächsverlauf in Abbildung 1 veranschaulicht diese Situation im Stil einer simulierten Chatdarstellung:

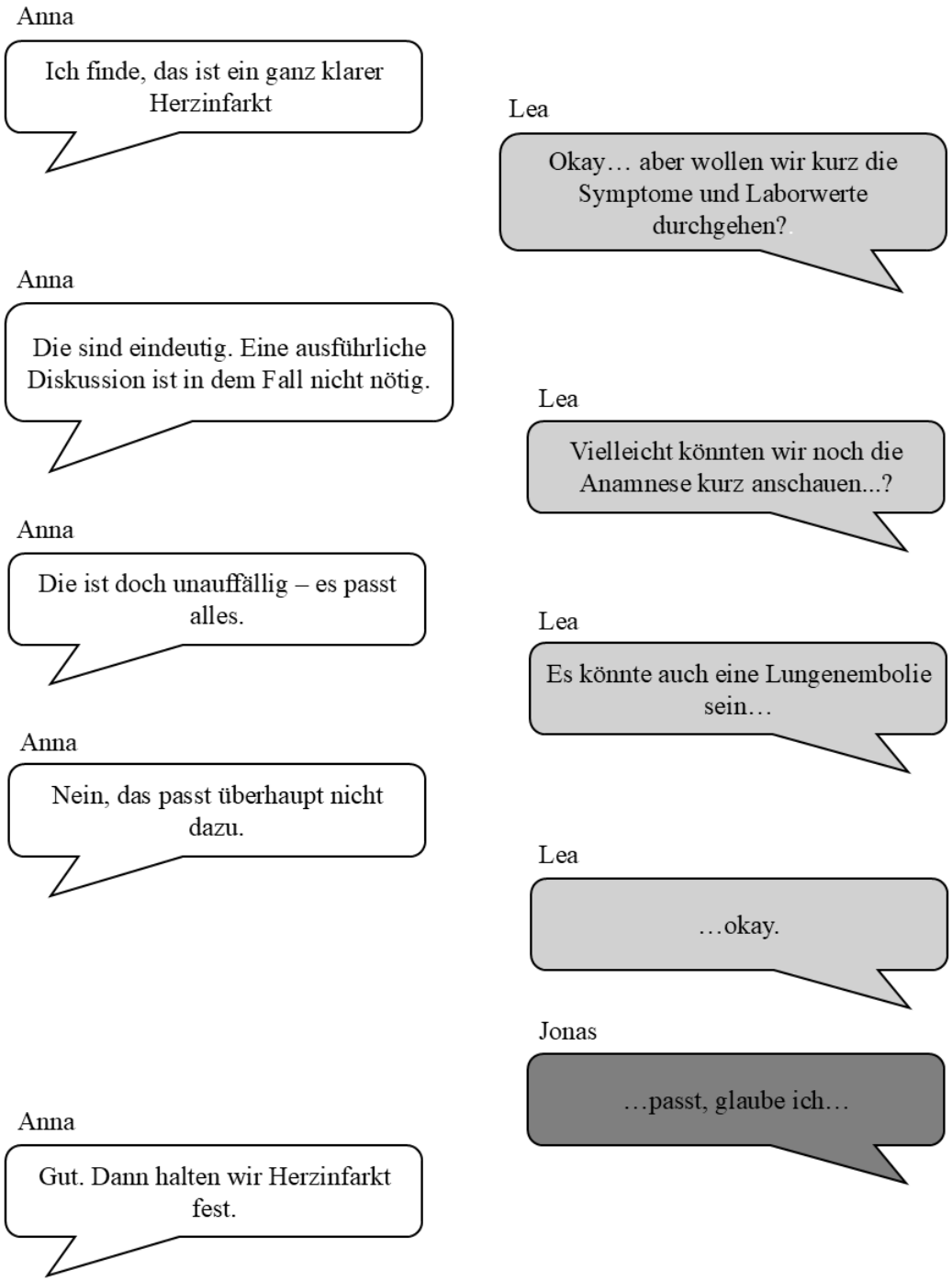


*Abbildung 1: Gesprächsverlauf in einer medizinischen Fallbesprechung mit Dominanzverhalten*

Dabei wird deutlich, wie sich Dominanzverhalten schrittweise manifestiert: von einer frühen Festlegung über die Abwertung anderer Beiträge bis hin zur schleichenden Rückzugsreaktion der übrigen Gruppenmitglieder.

Nach wenigen Minuten entsteht ein stilles Einverständnis mit der anfangs geäusserten Diagnose, ohne dass Alternativen weiter diskutiert wurden. Der Gesprächsverlauf weist ein deutliches Ungleichgewicht auf, da eine einzelne Person dominiert den Denkprozess, während andere Teilnehmende keine Möglichkeit zur aktiven Partizipation erhalten. Ein

solches Dominanzverhalten gefährdet nicht nur die Qualität der kollektiven Entscheidungsfindung, sondern auch das Lernziel der gleichberechtigten Beteiligung.

## 2.2 Didaktischer Bedarf und Problemlage

Gruppenbasierte Falldiskussionen stellen ein zentrales didaktisches Element in der medizinischen Ausbildung dar (Sterpu et al., 2024). Die Studierenden haben die Möglichkeit, diagnostische Überlegungen gemeinsam zu entwickeln, voneinander zu lernen und unterschiedliche Perspektiven einzubringen. In diesem kooperativen Setting werden nicht nur die diagnostischen Kompetenzen gefördert, sondern auch soziale Fähigkeiten wie Teamarbeit, aktive Zuhörkompetenz und konstruktives Widersprechen (Burgess et al., 2020).

Gleichzeitig birgt genau dieses kollaborative Format spezifische Herausforderungen. Die Abwesenheit einer moderierenden Instanz kann dazu führen, dass die Gesprächsdynamik eine unausgewogene Form annimmt. Es lässt sich feststellen, dass einzelne Sprecher eine dominierende Stellung einnehmen, während andere Beiträge übergangen werden oder Entscheidungen zu früh getroffen werden. Diese Störungen bleiben oft unbemerkt, insbesondere in Lernsettings ohne direkte Supervision (Salas et al., 2005).

In klassischen Präsenzübungen ist eine kontinuierliche Beobachtung durch Lehrende kaum möglich. In der Regel agieren die Betreuenden in Intervallen oder intervenieren ad hoc. Auch in digital unterstützten Übungen existiert bislang kaum Mechanismus, der die Gesprächsverläufe in Echtzeit analysiert und steuernd eingreift. Dadurch wird wertvolles Potenzial vergeudet, insbesondere in kritischen Momenten, in denen ein kurzes Eingreifen den Prozess erheblich verbessern könnte.

Die Einführung eines intelligenten Assistenzsystems hat das Potenzial, hier neue Möglichkeiten zu schaffen. Das System ist in der Lage, Gruppendiskussionen in Echtzeit zu beobachten, die Dynamik der Diskussion zu analysieren und je nach Situation zu intervenieren, ähnlich wie ein erfahrener Coach. Dies bietet die Möglichkeit, die Qualität des Diagnosetrainings zu verbessern und macht die Anwesenheit eines Lehrers für jede Gruppe überflüssig. Dies ist insbesondere in Lernsituationen von grosser Bedeutung, in denen die Entwicklung von selbstreflektiertem Teamverhalten im Fokus steht. Der Live Meeting-Coach agiert nicht als autoritärer Korrektor, sondern als interaktive

Unterstützung, die problematische Muster erkennt, einordnet und den Gesprächsverlauf durch gezielte Impulse wieder auf einen produktiven Kurs bringt.

Das System fördert demnach nicht nur eine höhere diagnostische Qualität, sondern unterstützt auch den Erwerb metakognitiver Fähigkeiten. Metakognitive Fähigkeiten umfassen die Fähigkeit, die eigenen Gruppeninteraktionen kritisch zu beobachten und bei Bedarf zu modifizieren. Die genannten Faktoren dienen der Stärkung der Fachkompetenz und der langfristigen Förderung der Teamfähigkeit, die als zentraler Bestandteil der ärztlichen Tätigkeit angesehen wird (Chao et al., 2024).

Aus den beschriebenen pädagogischen Herausforderungen und typischen Gesprächsstörungen lassen sich konkrete funktionale Anforderungen an das Assistenzsystem ableiten, die im folgenden Kapitel systematisch dargestellt werden.

# 3 Anforderungsanalyse

Auf Grundlage, der in Kapitel 2.2 dargestellten Problemlage und Zielsetzung wird in diesem Kapitel systematisch beschrieben, welche Anforderungen das zu entwickelnde Assistenzsystem erfüllen muss. Die Anforderungsanalyse unterscheidet dabei zwischen funktionalen Anforderungen, die sich unmittelbar auf das Verhalten und die Leistung des Systems beziehen, und nicht-funktionalen Anforderungen, die Qualitätskriterien wie Benutzerfreundlichkeit, Reaktionsgeschwindigkeit oder Systemarchitektur betreffen. Beide Anforderungsbereiche leiten sich aus dem pädagogischen Bedarf sowie den technologischen Rahmenbedingungen ab und bilden die konzeptionelle Basis für das technische Design in den folgenden Kapiteln.

## 3.1 Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen definieren konkret, welche Aufgaben und Leistungen das System im aktiven Betrieb erfüllen muss. Sie beziehen sich auf die Erfassung, Analyse und Bewertung von Gesprächsverläufen sowie auf die Generierung und Steuerung von Interventionen. Tabelle 1 gibt eine strukturierte Übersicht über die zentralen Funktionen, die das System zur Erkennung und Bearbeitung gruppendynamischer Gesprächsstörungen bereitstellen soll.

| **Anforderung** | **Beschreibung** |
|---|---|
| Echtzeit-Spracherkennung und Transkription | Das System soll Gruppengespräche in Echtzeit erkennen, aufzeichnen und automatisch in Textform transkribieren. |
| Gesprächsphasen erfassen und segmentieren | Das System soll Gesprächsbeiträge (Turns) automatisch voneinander trennen und chronologisch speichern. |
| Erkennung typischer Gesprächsstörungen | Das System soll problematische Gesprächsdynamiken automatisiert erkennen und vordefinierten Typen zuordnen können. |
| Unauffällige Gespräche korrekt identifizieren | Das System soll Gesprächsverläufe, in denen keine Kommunikationsprobleme auftreten, als unauffällig klassifizieren. |
| Rollenbasierte Intervention generieren | Das System soll, bei erkannter Störung, eine passende Intervention in natürlicher Sprache erzeugen, die aus einer klar benannten Kommunikationsrolle heraus erfolgt |

| | |
|---|---|
| Formulierung im Gesprächskontext | Das System soll Interventionen so formulieren, dass sie als authentischer Teil der Diskussion wahrgenommen werden, ohne metakommunikative Hinweise auf ihre Herkunft zu enthalten. |
| Wirkungsevaluation nach Intervention | Das System soll nach jeder ausgespielten Intervention prüfen, ob sich die Gesprächsdynamik verbessert hat. |

*Tabelle 1: Funktionale Anforderungen*

## 3.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Neben den funktionalen Anforderungen wurden auch nicht-funktionale Anforderungen formuliert, die sich auf technische, qualitative und organisatorische Rahmenbedingungen des Systems beziehen. Diese betreffen unter anderem die Reaktionszeit, die Modularität der Architektur und den Datenschutz. Tabelle 2 fasst die wichtigsten nicht-funktionalen Anforderungen zusammen, die für den zuverlässigen Einsatz und die nachhaltige Weiterentwicklung des Systems relevant sind.

| **Anforderung** | **Beschreibung** |
|---|---|
| Reaktionszeit | Das System soll in der Lage sein, Gesprächsanalysen und Interventionen mit einer maximalen Verzögerung von 2–3 Sekunden auszugeben. |
| Transparenz | Die Systementscheidungen (Analyse, Rolle, Massnahme) sollen für Nutzer:innen über das Frontend einsehbar und interpretierbar sein. |
| Modularität und Skalierbarkeit | Die Architektur des Systems soll modular aufgebaut sein, sodass Komponenten (beispielsweise Spracherkennung, Rollensteuerung) unabhängig aktualisiert werden können. |

*Tabelle 2: Nicht-funktionale Anforderungen*

Die im Rahmen dieses Kapitels formulierten Anforderungen definieren den funktionalen und technischen Zielrahmen des geplanten Systems. Im folgenden Abschnitt wird untersucht, inwieweit aktuelle Forschungsarbeiten und technologische Entwicklungen bereits vergleichbare Funktionen realisieren oder entsprechende Grundlagen bereitstellen.

# 4 Stand der Forschung

Die Forschung zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in multipersonalen Lernkontexten hat in den letzten Jahren deutlich an Dynamik gewonnen, insbesondere in der medizinischen Ausbildung. Im Mittelpunkt stehen dabei Large Language Models (LLMs) wie GPT, die zunehmend dafür eingesetzt werden, Gruppenkommunikation zu analysieren, Gesprächsverläufe zu strukturieren und kooperative Lernprozesse aktiv zu unterstützen. Neben technischen Aspekten wie Spracherkennung, Transkription oder Sprecherwechsel-Erkennung, spielen auch didaktische Konzepte wie Rollenvergabe oder metakognitive Impulse eine Rolle.

Aktuelle Arbeiten zeigen bereits beachtliche Fortschritte. So sind KI-Systeme in der Lage, Diskursverläufe zu analysieren, Lernende gezielt zur Reflexion anzuregen oder Moderationsaufgaben zu übernehmen. Darüber hinaus befinden sich Verfahren zur Erkennung von Gesprächsstörungen oder zur Wirkungsevaluation von Interventionen entweder in der Entwicklung oder bereits im praktischen Einsatz.

Allerdings ist eine genauere Differenzierung erforderlich. Viele der dokumentierten Erfolge basieren auf Tests unter kontrollierten Bedingungen oder in textbasierten Szenarien. In offenen, sprechbasierten Gruppensituationen mit mehreren Teilnehmenden und komplexer sozialer Dynamik stossen bestehende Systeme jedoch weiterhin an ihre Grenzen. Die folgenden Kapitel beleuchten daher sowohl den aktuellen Stand der Technik als auch die verbleibenden Herausforderungen und Perspektiven für künftige Anwendungen.

## 4.1 Conversational AI in multipersonalen Lernsettings

In kooperativen Lernformaten, wie beispielsweise Fallstudien oder problemorientiertem Lernen, nehmen KI-unterstützte Dialogsysteme immer mehr an Bedeutung zu. Konversationales KI kann nicht nur Informationen bereitstellen, sondern auch Gruppenprozesse moderieren, strukturieren und sozial unterstützen.

Aktuelle Arbeiten zeigen, dass grosse Sprachmodelle wie GPT gezielt zur Gesprächssteuerung, Reflexion und Qualitätssicherung eingesetzt werden können (Üsküdar et al., 2024). In einer Chat-Plattform für Medizinstudierende analysiert die KI den Diskursverlauf und gibt Feedback zu Argumentationsstruktur und Beteiligung. Darüber hinaus betonen Studien die Rolle von KI als moderierender Akteur, der

Sprecherwechsel erkennt und durch gezielte Impulse die Tiefe und Gleichverteilung der Beiträge erhöht (T. Zhang et al., 2024). Diese metakommunikative Funktion wird zunehmend als förderlich für Gruppenlernen bewertet.

Eine Meta-Analyse belegt darüber hinaus, dass KI-Agenten in simulationsbasierten Lernszenarien positive Effekte auf Lernleistung und Interaktion haben, insbesondere wenn sie adaptiv auf Gruppendynamiken reagieren (Dai et al., 2024).

Innovative Ansätze wie multimodale KI-Patientensimulationen (Chu & Goodell, 2024) oder Multi-Agenten-Systeme für medizinisches Training (Wei et al., 2024) zeigen schliesslich, wie Conversational AI zur Förderung kommunikativer und professionsbezogener Kompetenzen beitragen kann.

Insgesamt deutet die Forschung darauf hin, dass Conversational AI zunehmend als sozial-integrative Instanz in multipersonalen Lernprozessen wirkt, mit Potenzial für nachhaltige Veränderungen in der Gestaltung kooperativer Bildungsumgebungen.

Obwohl aktuelle Forschungsansätze das Potenzial von Conversational AI für die aktive Steuerung und soziale Integration in Gruppenprozesse aufzeigen, sind solche Funktionen in der Praxis bislang selten in Echtzeit verfügbar. Bestehende Systeme arbeiten meist textbasiert, reagieren retrospektiv und bieten bislang nur eingeschränkte Möglichkeiten zur dynamischen Moderation oder zum adaptiven Rollenwechsel.

## 4.2 Technologische Grundlagen: LLMs, Transkription und Rollenintervention

Der Einsatz von Large Language Models (LLMs) in Echtzeitdialogsystemen beruht auf dem Zusammenspiel mehrerer technologischer Komponenten. Wesentliche Säulen sind dabei die automatische Spracherkennung (Speech-to-Text, STT), die semantische Analyse und die adaptive Reaktion auf erkannte kommunikative Muster.

Moderne Spracherkennungssysteme (Speech-to-Text, STT) können gesprochene Sprache fast in Echtzeit in Text umwandeln. Dadurch wird es möglich, Gespräche automatisch weiterzuverarbeiten und zu analysieren. Ein Beispiel ist OpenAI Whisper: Es zeigt, dass durch umfangreiches Training mit grossen Datenmengen auch unter realistischen Bedingungen sehr genaue Transkriptionen möglich sind (*Introducing Whisper*, 2022).

Diese hohe Genauigkeit ist wichtig, damit nachfolgende KI-Systeme den Gesprächsverlauf richtig verstehen und darauf reagieren können.

Grosse Sprachmodelle wie GPT-4 können diese Transkripte so auswerten, dass sie den Gesprächsverlauf im Kontext verstehen. Sie sind zunehmend in der Lage, zwischen verschiedenen Sprecherrollen zu unterscheiden, thematisch beim Thema zu bleiben und gezielt sprachlich einzugreifen. Dadurch können sie Lern- oder Beratungsgespräche flexibel mitsteuern.

Forschungsergebnisse legen nahe, dass die explizite Zuweisung von Rollen, etwa als Moderator, Unterstützer oder Beobachter, die Qualität der generierten Reaktionen verbessert, da LLMs dadurch klarere Handlungsrahmen erhalten (Addlesee et al., 2023; Du et al., 2023). Besonders in Multi-User-Szenarien unterstützt diese Rollendifferenzierung die Strukturierung der Interaktion.

Ein weiterer zentraler Baustein ist die zuverlässige automatische Erkennung von Gesprächsübergängen. Verfahren, wie die sogenannte Voice Activity Detection (VAD), können heute anhand akustischer Merkmale zuverlässig erkennen, wann ein Sprecherwechsel stattfindet (Ekstedt & Skantze, 2022). Auch aktuelle Lösungen, etwa die VAD-Funktion der OpenAI-API, zeigen, wie solche Technologien bereits in praxistaugliche Systeme integriert werden (*Voice activity detection (VAD) - OpenAI API*, o. J.). Neuere Entwicklungen verbinden VAD zusätzlich mit semantischer Analyse, sodass Dialogsysteme besser im Gesprächskontext bleiben und ohne störende Unterbrechungen reagieren können (H. Zhang et al., 2025).

In Kombination ermöglichen diese Technologien eine deutlich verbesserte Echtzeitinteraktion in multipersonalen Lern- oder Arbeitsumgebungen. Die Verbindung von Spracherkennung, Rolleninstruktion und kontextbewusster Reaktion bildet den technologischen Kern moderner Conversational AI-Systeme.

Dennoch bestehen noch Lücken in der praktischen Umsetzung. Zwar sind Sprecherwechselerkennung, Rollenlogik und adaptive Sprachmodelle einzeln gut erforscht, doch ihre integrierte, dynamische Verknüpfung in Echtzeit, insbesondere in komplexen Gruppenszenarien, ist bislang kaum realisiert. Eine kontinuierliche,

kontextgesteuerte Rollenintervention durch die KI wird in der Forschung diskutiert, ist aber in produktiven Systemen derzeit nur eingeschränkt verfügbar.

## 4.3 Analyse von Gruppendynamiken durch KI

Die systematische Erkennung typischer Gesprächsstörungen wie Dominanzverhalten, Stagnation oder vorschnelle Einigung (Premature Closure) ist ein zentrales Ziel moderner Lernanalyse. Solche Dynamiken können die Qualität gemeinsamer Problemlösungsprozesse erheblich beeinträchtigen und erfordern daher gezielte technologische Unterstützung.

Schon früh wurden Wahrscheinlichkeitsmodelle eingesetzt, um gemeinsame Lernprozesse besser zu verstehen und gezielt zu unterstützen. In medizinischen Lernsituationen kamen dabei zum Beispiel Bayessche Netzwerke zum Einsatz, die je nach Situation passende Hinweise für Lernende geben konnten (Suebnukarn & Haddawy, 2006).

Neuere Ansätze kombinieren semantische Analyseverfahren mit strukturierten Heuristiken, etwa durch den Einsatz unscharfer Regeln (Fuzzy Logic) oder maschinellen Lernens, um gruppendynamische Muster datenbasiert zu erfassen. Solche Methoden wurden beispielsweise eingesetzt, um produktive Dialogverläufe in Lernsettings automatisiert zu identifizieren und gezielt zu fördern (de Araujo et al., 2024).

Auch das Erkennen von störenden Beiträgen wird immer häufiger automatisiert untersucht. In chatbasierten Lernumgebungen kommen Klassifikationsmodelle zum Einsatz, die Ablenkungen oder Regelverstösse frühzeitig erkennen. So kann bereits zu einem frühen Zeitpunkt pädagogisch reagiert werden, um den Lernprozess zu unterstützen (Park et al., 2021).

Insgesamt zeigt sich, dass KI-gestützte Verfahren zur Analyse von Gruppendynamiken in textbasierten Lernumgebungen zunehmend leistungsfähig sind. Die Kombination aus linguistischer Auswertung, heuristischen Regeln und lernfähigen Algorithmen eröffnet neue Möglichkeiten zur Früherkennung und Moderation kritischer Interaktionsmuster.

Für sprechbasierte Mehrpersonensettings in Echtzeit fehlt es jedoch bislang an robusten Lösungen. Die automatisierte Erkennung problematischer Kommunikationsverläufe in

auditiven Gruppeninteraktionen, etwa Dominanzverhalten oder Gesprächsstagnation, stellt nach wie vor eine grosse Herausforderung dar.

## 4.4 Adaptive Interventionssysteme und Wirkungsevaluation

Neben der reinen Problemerkennung rückt zunehmend die adaptive Intervention durch KI in den Fokus lernunterstützender Systeme. Ziel ist es, nicht nur punktuelle Hinweise zu geben, sondern kontinuierlich auf den Gesprächsverlauf zu reagieren, gezielte Rückmeldungen zu formulieren und bei Bedarf die Unterstützung dynamisch anzupassen.

Ein wichtiges Prinzip solcher Systeme ist die mehrstufige Rückmeldung an die Lernenden zum Beispiel durch Denkanstösse, Perspektivwechsel oder das Anpassen von Rollen im Gespräch. Solche Eingriffe sollen nicht nur die Aufmerksamkeit erhöhen, sondern auch das Nachdenken über das eigene Lernen anregen. Studien zeigen, dass besonders spontan gestellte Reflexionsfragen in Gruppengesprächen zu besseren Dialogen und tieferem Verständnis führen können. (Naik et al., 2024).

Damit adaptive Unterstützung wirksam ist, muss sie laufend überprüft und bewertet werden. Dies geschieht meist mit Methoden aus dem Bereich Learning Analytics. Dabei wird zum Beispiel verglichen, wie sich das Gesprächsverhalten vor und nach einer bestimmten Massnahme verändert hat. So kann erkannt werden, ob eine Intervention hilfreich war. Für diese Auswertung werden sowohl feste Regeln als auch datenbasierte Verfahren genutzt, um förderliche oder problematische Gruppenprozesse zu erkennen und zu modellieren (de Araujo et al., 2024).

Solche Systeme bilden die Grundlage für eine neue Generation KI-gestützter Lernumgebungen, die nicht nur analysieren, sondern gezielt und lernförderlich eingreifen, mit dem Ziel, flexibel auf komplexe Gruppenprozesse zu reagieren.

Während viele Komponenten, etwa Problemidentifikation, rollenbasierte Rückmeldung und Wirkungsevaluation, bereits einzeln erforscht und erprobt sind, fehlt bislang ihre nahtlose, automatisierte Verknüpfung in einem Echtzeitsystem. Eine vollständig adaptive Interventionslogik, die dynamisch durch alle drei Phasen führt, ist derzeit noch nicht praktisch implementiert.

## 4.5 Herausforderungen

Trotz erheblicher technologischer Fortschritte bestehen weiterhin zentrale Herausforderungen beim Einsatz KI-gestützter Systeme in dynamischen Gruppengesprächen. Besonders komplex sind Situationen, in denen mehrere Personen gleichzeitig interagieren, Rollen flexibel wechseln, Beiträge nicht klar adressiert sind oder metakommunikative Signale auftreten. Diese Konstellationen erfordern eine feinsinnige semantische Einordnung, eine Fähigkeit, die aktuelle Systeme häufig noch überfordert.

Ein zentrales Problem liegt in der zuverlässigen Modellierung von Gesprächskontexten. LLMs wie GPT-4 zeigen zwar Fortschritte im Verständnis dialogischer Dynamiken, reagieren jedoch bei impliziten Sprecherwechseln, Ironie oder unausgesprochenen Rollen häufig fehleranfällig (Addlesee et al., 2023; T. Zhang et al., 2024). In realen Gruppendiskussionen fehlt zudem oft eine klare Struktur, was die automatische Analyse weiter erschwert.

Eine weitere Herausforderung ist der geeignete Eingriffszeitpunkt. Damit KI-gestützte Interventionen als hilfreich statt störend wahrgenommen werden, müssen sie nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich präzise erfolgen. Dazu ist ein tiefes Verständnis des sozialen und emotionalen Gesprächskontexts notwendig inklusive nonverbaler Dynamiken, die sich oft nicht direkt aus der Sprache ableiten lassen. (Addlesee et al., 2023; T. Zhang et al., 2024) .

Hinzu kommt, dass KI-Systeme in realen Anwendungsszenarien ohne vollständiges «Ground Truth»-Wissen agieren müssen. Sie müssen also Unsicherheiten, etwa über die Absicht eines Sprechers oder die Dynamik einer Gruppe, selbstständig abschätzen und auf dieser Grundlage handeln. Die Fähigkeit zur Einschätzung der eigenen Unsicherheit gilt daher als Schlüsselkompetenz zukünftiger Systeme (Addlesee et al., 2023).

Als Ground Truth wird in der KI-Forschung die objektiv richtige Klassifikation oder Bewertung bezeichnet, an der sich ein System bei der Validierung messen lassen muss. In diesem Zusammenhang wurde für jedes Gesprächsskript im Vorfeld eindeutig festgelegt, ob und welches Kommunikationsproblem enthalten ist. Diese Vorgabe dient als Vergleichsmassstab für die Systemauswertung (*What Is Ground Truth in Machine Learning?*, 2024).

Insgesamt zeigt sich: Zwar existieren leistungsfähige Teiltechnologien wie Spracherkennung, Feedback-Generierung oder Rollenmodellierung, ein robustes, integriertes System, das in Echtzeit auf komplexe Gruppendynamiken reagieren kann, ist bislang jedoch nicht realisiert.

## 4.6 Perspektiven

Trotz dieser Herausforderungen zeigen aktuelle Studien, dass KI-gestützte Gesprächsassistenten in klar strukturierten, simulationsbasierten Lernumgebungen bereits heute wirksam eingesetzt werden können. Besonders in Szenarien mit begrenzter personeller Betreuung oder in digitalen Trainingssettings bieten sie ein hohes Potenzial zur Unterstützung von Lernprozessen.

Erste empirische Arbeiten belegen, dass LLMs in problemorientierten Lernformaten (PBL) die Beteiligung, Reflexionstiefe und diagnostische Qualität von Diskussionen fördern können (Hui et al., 2025). In Kleingruppen, in denen tutorielle Unterstützung nicht dauerhaft verfügbar ist, können KI-Systeme damit eine sinnvolle Ergänzung darstellen.

Auch in simulationsbasierten Trainingsumgebungen konnten KI-basierte Moderatoren in ihrer Wirksamkeit mit menschlichen Coaches mithalten. Eine Mixed-Methods-Studie zur Moderation interprofessioneller Kommunikation zeigte etwa vergleichbare Effekte zwischen einem KI-System und menschlichen Trainern (Liaw, Tan, Lim, et al., 2023).

Eine begleitende randomisierte Studie im Kontext von Sepsis-Teamtrainings ergab, dass ein von KI gesteuerter virtueller Arzt in der Lage war, die Leistung medizinischer Teams auf vergleichbare Weise zu unterstützen wie ein menschlich gesteuerter Avatar (Liaw et al., 2023b). Ähnliche Ergebnisse lieferten randomisierte Studien in medizinischen Teamtrainings: Ein virtueller, von KI gesteuerter Arzt unterstützte die Teamleistung in vergleichbarer Weise wie ein menschlich kontrollierter Avatar (Liaw, Tan, Rusli, et al., 2023).

Darüber hinaus zeigen aktuelle Studien, dass KI-gesteuerte, dialogfähige Patientensimulationen (basierend auf LLMs) erfolgreich zur Schulung von Anamnese, Gesprächsführung und Empathie eingesetzt werden können (Lone et al., 2025). Diese

Systeme ermöglichen skalierbare Trainingsformate mit personalisiertem Feedback auch ohne ständige Anwesenheit menschlicher Lehrpersonen

Diese positiven Befunde verdeutlichen, dass KI-Systeme unter kontrollierten Bedingungen bereits heute effektiv zur Förderung kommunikativer und professionsbezogener Kompetenzen beitragen können, auch wenn vollständig adaptive Gruppensysteme für offene Echtzeitszenarien noch in der Entwicklung sind. Die Entwicklung robuster, kontextsensitiver und unsicherheitsbewusster Systeme bleibt dabei eine zentrale Aufgabe.

# 5 Systemkonzeption und Implementierung

Dieses Kapitel dokumentiert die technische und konzeptionelle Realisierung des Live Meeting-Coachs. Im Zentrum steht die Entwicklung eines webbasierten Systems, das Konversationsverläufe in Echtzeit analysiert, potenzielle Kommunikationsprobleme erkennt und gezielte Interventionen vorschlägt. Die Lösung verbindet eine einfache Benutzeroberfläche mit komplexer Entscheidungslogik und setzt dabei auf eine modulare Architektur.

Technologisch basiert das System auf einer klaren Trennung zwischen Frontend, Middleware und Backend. Die Audioverarbeitung und Echtzeittranskription erfolgt über externe KI-Dienste von OpenAI, während die Analyse- und Interventionslogik vollständig serverseitig implementiert wurde. Besonderes Augenmerk gilt der Robustheit der Entscheidungsfindung, der Nachvollziehbarkeit der Systemreaktionen sowie der Flexibilität, unterschiedliche Konversationssituationen dynamisch zu bewerten.

Zu Beginn dieses Kapitels wird anhand eines praktischen Beispiels gezeigt, wie das System im Einsatz aussieht. Die folgende Abbildung 2 illustriert eine typische Anwendungssituation während einer realen Testsitzung.

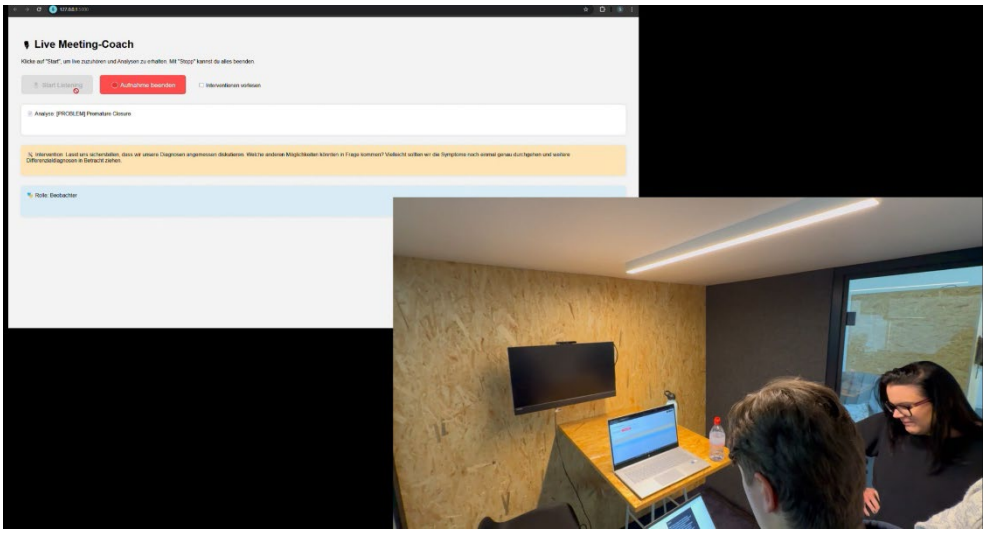


*Abbildung 2: Einsatz des Live Meeting-Coach.*

Hier ist das System im Live-Einsatz zu sehen: Der sogenannte Live Meeting-Coach erkennt in einer medizinischen Gruppendiskussion ein Gesprächsproblem („Premature Closure“) und schlägt sofort eine passende Intervention vor. Oben ist die Benutzeroberfläche zusehen, in der das Problem und die Intervention in Echtzeit angezeigt werden. Unten ist das reale Test-Setup zu erkennen. Drei Personen testen das System im Rahmen einer simulierten medizinischen Fallbesprechung.

Der Live Meeting-Coach kann in Echtzeit zuhören, typische Gesprächsstörungen wie Dominanz oder vorschnelle Einigungen identifizieren und aus einer definierten Rolle heraus gezielte Impulse zur Verbesserung des Gesprächsverlaufs liefern, ohne dass menschliche Moderation erforderlich ist.

Im Folgenden werden die zentralen Bestandteile und Abläufe der Anwendung strukturiert beschrieben, von der Aktivierung einer Sitzung bis hin zur systemgestützten Reflexion über den Konversationsverlauf.

## 5.1 Ablauf der Systeminteraktion

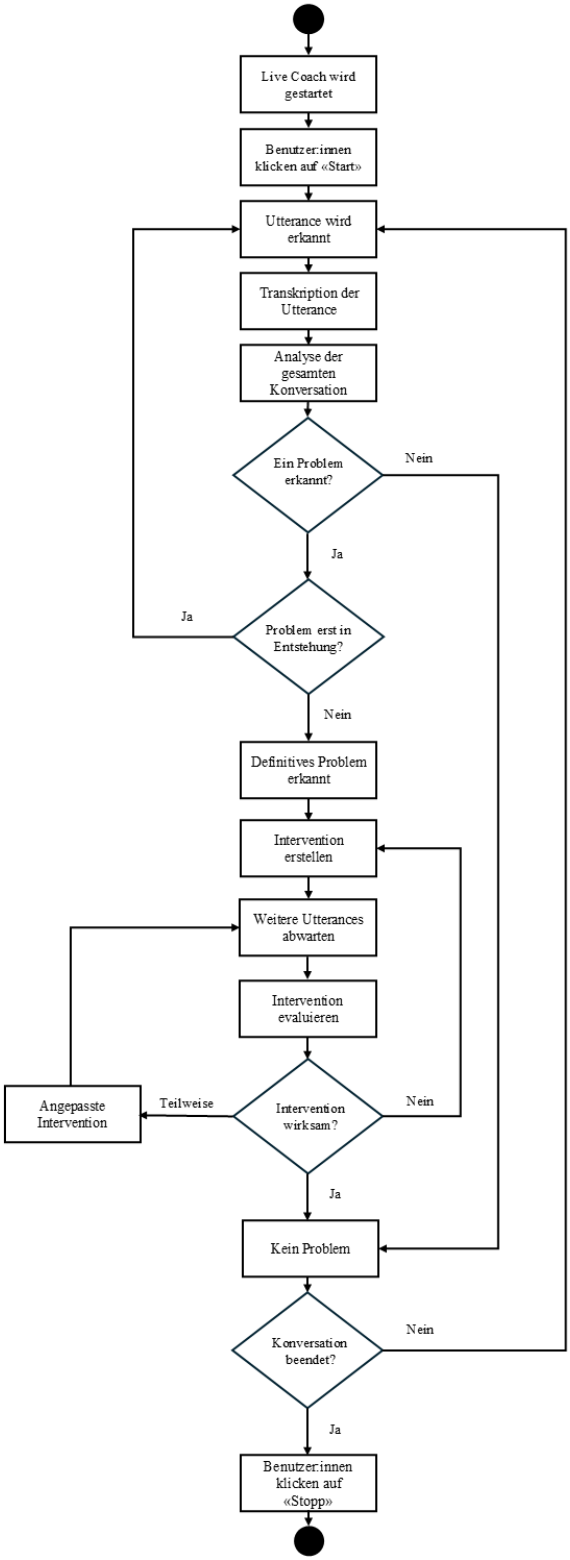


*Abbildung 3: Ablauf der Systeminteraktion im Live Meeting-Coach*

Die Interaktion mit dem System beginnt, sobald Nutzer:innen die Sitzung im Frontend durch einen Klick auf «Start Listening» aktivieren. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt der Live Meeting-Coach kontinuierlich die Überwachung des Konversationsverlaufs. Die

Abbildung 3 veranschaulicht den schematischen Ablauf dieser Systeminteraktion von der Aktivierung bis zur abschliessenden Bewertung der Konversation.

Nach dem Start erfolgt die Erkennung der ersten Äusserung (Utterance), welche direkt an OpenAI übermittelt und dort in Textform transkribiert wird. Jede neu erkannte Äusserung löst eine Analyse des bisherigen Konversationsverlaufs aus. Diese Analyse verfolgt das Ziel, problematische Kommunikationsmuster frühzeitig zu erkennen.

Wird ein auffälliger Verlauf identifiziert, erfolgt zunächst eine vorsichtige Einschätzung. Das System kann zwischen «kein Problem», «mögliches Problem im Entstehen» und «definitives Problem» unterscheiden. Diese differenzierte Einschätzung verhindert vorschnelle Eingriffe und stellt sicher, dass Probleme nur dann adressiert werden, wenn sie sich über mehrere Konversationsbeiträge hinweg zeigen.

Erst wenn das System ein definitives Problem erkennt, also ein Muster, das sich wiederholt oder verfestigt hat, wird eine Intervention eingeleitet. Dabei handelt es sich um einen konkreten Vorschlag zur Verbesserung der Gruppendynamik. Die Formulierung dieser Intervention sowie die zugrunde liegende Rolle, beispielsweise Moderator oder Teilnehmer, werden durch das Sprachmodell bestimmt und im Frontend entsprechend dargestellt.

Nach der Ausgabe einer Intervention versetzt sich das System in einen Beobachtungsmodus. Über mehrere weitere Konversationsbeiträge hinweg wird analysiert, ob sich die Teamdynamik verbessert hat. Erst danach trifft das System eine Einschätzung zur Wirksamkeit der Massnahme. Je nach Ergebnis kann die Intervention als erfolgreich bewertet, modifiziert oder durch eine alternative Massnahme ersetzt werden.

## 5.2 Systemarchitektur

Die entwickelte Lösung beruht auf einer mehrschichtigen Architektur, die eine klare Trennung der verschiedenen Zuständigkeiten des Systems gewährleistet und zugleich eine reibungslose Kommunikation zwischen Frontend, Middleware, Backend und externen KI-Diensten ermöglicht. Die Abbildung 4 präsentiert eine Gesamtübersicht dieser Systemarchitektur:

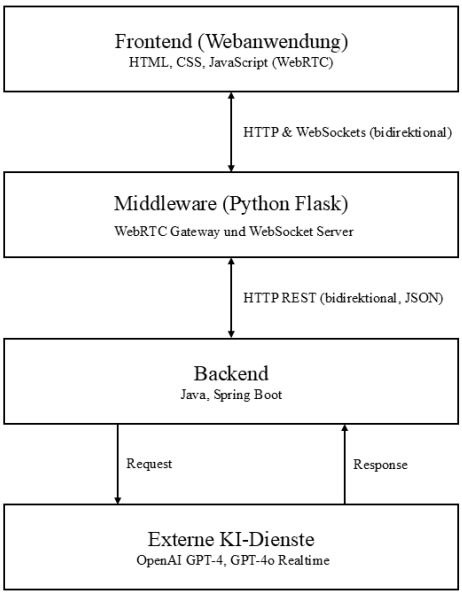


*Abbildung 4: Systemarchitektur des Live Meeting-Coach*

Das System besteht aus vier primären Komponenten:

**Frontend (Webanwendung):** Die Benutzeroberfläche, mit der die Nutzer:innen direkt interagieren, wurde unter Verwendung der Skriptsprache HTML, der CSS-Stylesheet-Syntax und der JavaScript-Programmierschnittstelle realisiert. Die Benutzeroberfläche ermöglicht den Start und Stopp einer Sitzung sowie die Anzeige von Echtzeitanalysen, Interventionen, Rollen und Reflexionsfragen. Das Mikrofonsignal wird mit der WebRTC-Technologie in Echtzeit übertragen.

**Middleware (Python Flask):** Die Middleware handelt dabei als eine Art Schnittstelle zwischen der Webanwendung und dem Backend. Zu ihren Aufgaben gehören die Authentifizierung bei OpenAI (Session-Token), das Weiterleiten der Audioverbindung über WebRTC sowie die Verwaltung einer bidirektionalen WebSocket-Kommunikation mit dem Frontend. Darüber hinaus erlaubt sie die Kommunikation mit dem Java-Backend über eine REST-Schnittstelle.

**Backend (Java, Spring Boot):** Das Backend ist für die persistente Verwaltung der Konversationen, die Verarbeitung der Nutzeräusserungen und vor allem für die zentrale Logik zur Analyse und Ableitung situationsspezifischer Interventionen verantwortlich. Die Kommunikation mit externen KI-Diensten (OpenAI) erfolgt und die Daten werden relational gespeichert.

**Externe KI-Dienste:** Für die Analyse von Konversationsverläufen und die Generierung von Sprache wird das GPT-4o-Realtime-Modell von OpenAI eingesetzt. Das Instrument findet sowohl bei der Transkription als auch bei der Generierung von Analysen und Interventionen Anwendung.

Die einzelnen Komponenten kommunizieren über verschiedene Schnittstellen. HTTP(S), WebSockets und RESTful APIs. Die Architektur zeichnet sich durch eine hohe Modularität und Skalierbarkeit aus und gewährleistet zudem eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten.

## 5.3 Frontend

Nachdem die Systemarchitektur als technisches Gesamtbild beschrieben wurde, folgen nun die zentralen Komponenten im Detail. Den Anfang macht das Frontend, das als Steuer- und Rückmeldungseinheit für die Nutzer:innen fungiert.

Das Frontend bildet die Benutzeroberfläche des Systems, und fungiert als zentrale Steuer- und Visualisierungseinheit für den Live Meeting-Coach. Die Realisierung erfolgte als clientseitige Webanwendung unter Verwendung der Skriptsprache HTML, der Cascading Style Sheets CSS und der Programmiersprache JavaScript. Dies gewährleistet eine barrierefreie Nutzung über zeitgemässe Webbrowser. Die Oberfläche ist bewusst schlicht gestaltet, um die Aufmerksamkeit auf die inhaltlichen Rückmeldungen der KI zu lenken.

### 5.3.1 Benutzeroberfläche und Bedienung

Die Benutzeroberfläche des Live Meeting-Coachs bildet die zentrale Interaktionsebene für die Nutzer:innen. Sie wurde bewusst minimalistisch gehalten, um die kognitiven Ressourcen auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Rückmeldungen der KI zu fokussieren. Die Umsetzung erfolgte als responsive Webanwendung unter Einsatz von HTML, CSS und JavaScript.

Im Zentrum der Bedienoberfläche befinden sich zwei wesentliche Steuerelemente:

- Start Listening: Startet die Sitzung und aktiviert das Mikrofon zur Übertragung des Audiosignals.
- Stop Listening: Beendet die Sitzung und deaktiviert sämtliche aktiven Verbindungen.

Zusätzlich ist eine Checkbox zur Aktivierung der Text-to-Speech-Funktion (TTS) vorhanden. Wird diese Option aktiviert, werden erkannte Interventionen automatisch vom System vorgelesen.

Im unteren Bereich der Benutzeroberfläche befinden sich vier farbcodierte und animiert einblendbare Informationsfelder:

1. Analyse: Einschätzung der Gesprächssituation,
2. Intervention: konkrete Handlungsempfehlung,
3. Rolle: Perspektive, aus der die Intervention erfolgt,
4. Reflexionsfrage: erscheint nur, wenn die KI als Beobachter agiert.

Die Anzeige dieser Felder erfolgt dynamisch, kontextabhängig und ausschliesslich dann, wenn die Analyse entsprechende Inhalte liefert. Ein Beispiel für den Zustand während einer laufenden Sitzung ist in Abbildung 5 dargestellt:

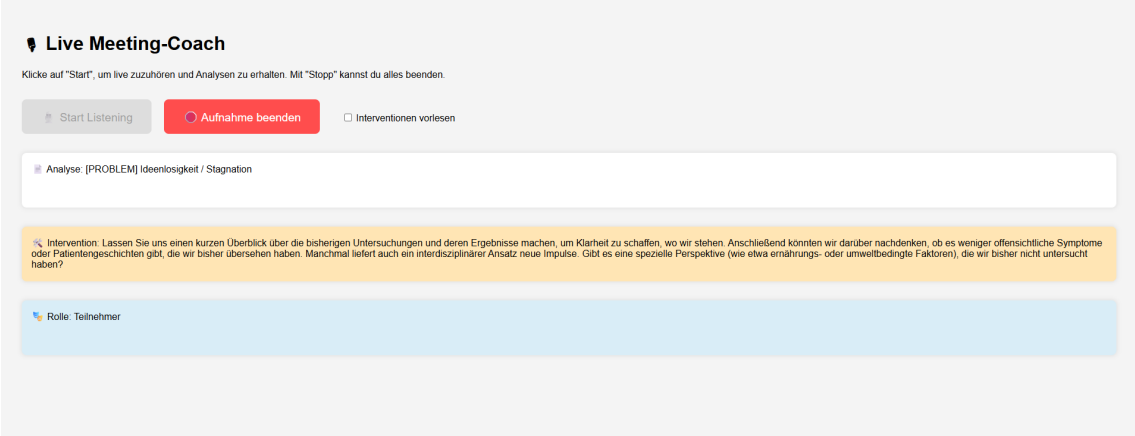


*Abbildung 5: Benutzeroberfläche des Live Meeting-Coach während einer aktiven Sitzung*

### 5.3.2 Technische Logik und Ereignisverarbeitung

Die technische Interaktionslogik der Webanwendung ist vollständig in JavaScript implementiert und wird beim Klick auf «Start Listening» aktiviert. Zunächst wird die Schaltfläche deaktiviert, um Mehrfachausführungen zu vermeiden. Anschliessend erfolgen zwei GET-Anfragen an die Middleware: Eine zum Zurücksetzen der Sitzung über den Endpunkt /reset, die eine neue Konversations-ID generiert, und eine weitere über /session, um einen temporären Zugriffstoken für OpenAI anzufordern.

Nach erfolgreichem Empfang des Tokens baut das Frontend eine WebRTC-Verbindung zum OpenAI-Dienst auf, wodurch das lokale Mikrofonsignal in Echtzeit übertragen werden kann. Parallel dazu wird eine WebSocket-Verbindung zur Middleware

hergestellt. Diese Verbindung dient zur bidirektionalen Kommunikation, insbesondere zur Weiterleitung der transkribierten Äusserungen sowie zum Empfang von Analyseantworten.

Sobald OpenAI eine vollständige Äusserung erkannt hat, wird der transkribierte Text clientseitig über ein JavaScript-Event empfangen. Unmittelbar darauf wird dieser Textbeitrag über die WebSocket-Verbindung an die Middleware weitergeleitet. Die Antwort, eine strukturierte Analyse mit optionaler Intervention, Rolle und Reflexionsfrage, wird wiederum vom Frontend empfangen, geparst und dynamisch auf der Benutzeroberfläche angezeigt. Leere Felder werden automatisch ausgeblendet, um eine übersichtliche Darstellung zu gewährleisten.

Wurde im Interface die Checkbox für die Text-to-Speech-Funktion aktiviert, erfolgt nach dem Empfang einer Intervention eine automatische Sprachausgabe. Hierfür wird die browserinterne SpeechSynthesisUtterance-API verwendet. Während der Sprachausgabe wird das Mikrofon deaktiviert, um Rückkopplungen oder unbeabsichtigte Selbsttranskriptionen zu verhindern. Nach Abschluss der Vorlesung wird das Mikrofon automatisch wieder aktiviert, um den Konversationsfluss fortzusetzen.

Beim Klick auf «Stop Listening» werden sämtliche Verbindungen (WebRTC, WebSocket und Mikrofonstream) ordnungsgemäss geschlossen. Die Benutzeroberfläche wird in ihren Ausgangszustand zurückversetzt und steht für eine neue Sitzung bereit.

## 5.4 Middleware

Die Middleware übernimmt eine zentrale Vermittlerrolle zwischen dem browserbasierten Frontend, dem Java-Backend und den externen KI-Diensten von OpenAI. Sie wurde mit dem Python-Microframework Flask entwickelt und stellt sowohl klassische REST-Endpunkte als auch eine WebSocket-Schnittstelle für die bidirektionale Kommunikation bereit.

Die in Abbildung 6 dargestellte Systemgrafik veranschaulicht die Kommunikationsflüsse zwischen den Komponenten; dabei sind REST- und WebSocket-Kommunikation sowie die Echtzeit-Audioübertragung über WebRTC klar voneinander getrennt.

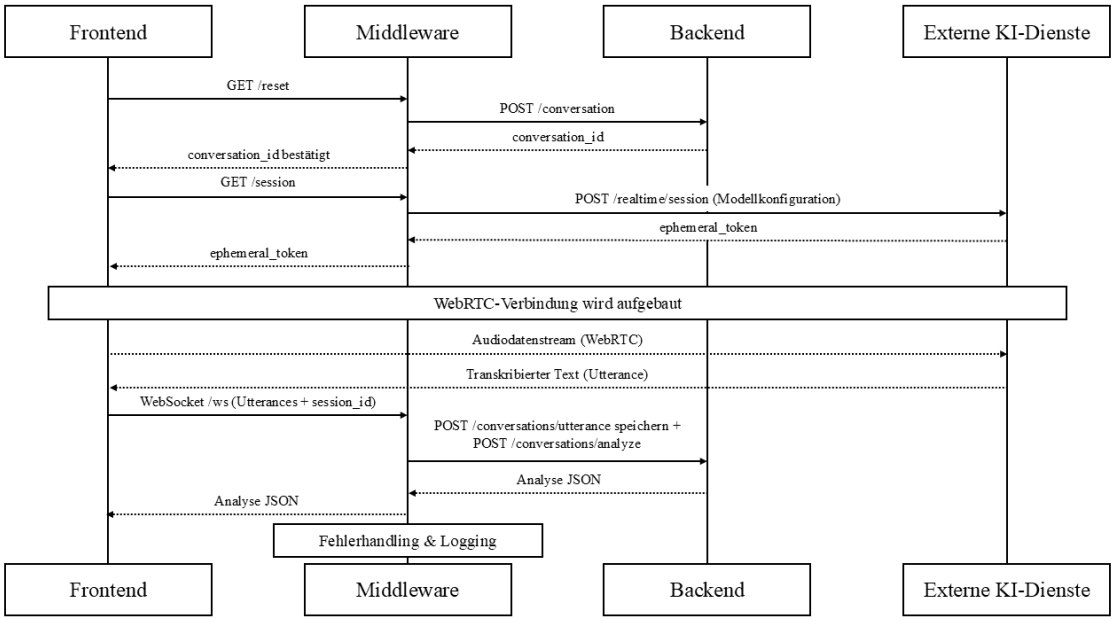


*Abbildung 6: Kommunikationsflüsse der Middleware innerhalb des Gesamtsystems*

Zu Beginn einer neuen Sitzung ruft das Frontend zunächst den Endpunkt /reset auf, um eine neue Konversations-ID vom Backend zu erhalten. Anschliessend wird über /session ein sogenannter ephemerer Zugriffstoken für die Realtime-API von OpenAI angefordert. Die Middleware leitet diese Anfrage weiter, konfiguriert das Modell gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 in Kombination mit dem Transkriptionsmodul gpt-4o-transcribe, stellt die Sprache auf Deutsch ein und aktiviert die serverseitige Voice Activity Detection (VAD) im Modus server_vad. Für die Sprachausgabe wird das Audioformat pcm16 verwendet.

Die VAD spielt eine zentrale Rolle für die Echtzeitfähigkeit des Systems: Sie segmentiert gesprochene Sprache automatisch anhand akustischer Pausen. Sobald Nutzer:innen zu sprechen beginnen, erkennt das System dies als speech_started, und registriert das Ende des Sprechbeitrags bei ausreichender Stille als speech_stopped. Dadurch entfällt die manuelle Steuerung von Sprecherturns. Die automatische Segmentierung reduziert Latenz, verhindert fragmentierte Transkripte und ermöglicht eine stabile Weiterverarbeitung des Gesprächsverlaufs, eine essenzielle Voraussetzung für situative Systemreaktionen in Echtzeit (*Voice activity detection (VAD) - OpenAI API*, o. J.).

Sobald die Verbindung steht, wird der Audiodatenstrom vom Frontend über WebRTC direkt an OpenAI übermittelt. Jede vollständig erkannte Äusserung (Utterance) wird clientseitig empfangen und über eine dauerhaft geöffnete WebSocket-Verbindung an die Middleware übermittelt. Diese verarbeitet eingehende Nachrichten innerhalb eines

zentralen WebSocket-Handlers: Sie prüft die übergebene Konversations-ID, übermittelt den transkribierten Text als POST-Anfrage an den Endpunkt /conversations/{id}/utterances des Backends und initiiert anschliessend unmittelbar die Analyse über /conversations/{id}/analyze. Die Rückmeldung des Backends erfolgt im JSON-Format und enthält die Felder «analysis», «intervention», «role» und «reflection_question». Diese Daten werden von der Middleware geprüft und direkt an das Frontend weitergereicht, wo sie dem Nutzer in Echtzeit angezeigt werden.

Die Middleware selbst agiert dabei rein reaktiv und enthält keine eigene Analyse- oder Entscheidungsschicht. Ihre Aufgabe besteht ausschliesslich darin, die Kommunikation zwischen den Systemkomponenten stabil, latenzarm und zustandslos zu koordinieren. Durch diese klare Kapselung sichert sie die technische Zuverlässigkeit der Gesamtarchitektur und bildet damit eine zentrale Grundlage für die reibungslose Echtzeitinteraktion des Live Meeting-Coachs.

## 5.5 Backend

Das Backend bildet die technische Grundlage für die datenbasierte Verwaltung des Konversationsverlaufs. Das Backend wurde basierend auf den Spring Boot Frameworks entwickelt und stellt eine REST-basierte API zur Verfügung, über die Konversation, Äusserungen und Analyseergebnisse empfangen und verarbeitet werden können. Im Zusammenspiel mit der Middleware übernimmt das Backend insbesondere die dauerhafte Speicherung aller relevanten Informationen der Konversation sowie die strukturierte Aufbereitung der Daten für die spätere Analyse.

Die zentrale Entität des Datenmodells ist die Klasse Conversation, die zur Darstellung einer Konversation dient und durch eine eindeutige UUID identifiziert wird. Jeder Konversation kann eine beliebige Anzahl von Beiträgen (ConversationUtterance) zugeordnet werden. Diese enthalten den transkribierten Text der jeweiligen Äusserung, sowie einen Zeitstempel. Darüber hinaus kann eine Konversation mit einem oder mehreren Analyseobjekten (ConversationAnalysis) verknüpft werden, die das bewertende Feedback des Systems festhalten. Dazu gehören eine textuelle Analyse, eine mögliche Intervention, die zugewiesene Rolle und eine optionale Reflexionsfrage.

Die Struktur des Backend-Datenmodells ist in Abbildung 7 dargestellt. Das Klassendiagramm veranschaulicht die relevanten Entitäten, ihre Attribute und ihre Beziehungen gemäss der JPA-Struktur.

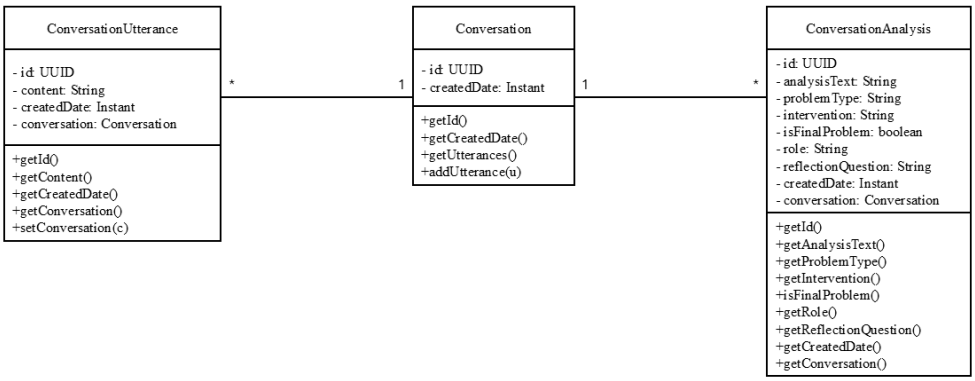


*Abbildung 7: Klassendiagramm des Backend-Datenmodells*

In der tatsächlichen Implementierung wird jede REST-Anfrage über spezielle Controller und Dienste verarbeitet. Der Endpunkt /conversations dient als eigentlicher Mechanismus zur Initiierung neuer Dialoge. Konversationen werden über /conversations/{id}/utterances an die bestehende Konversation angehängt. Die Anforderung einer Analyse erfolgt über den Endpunkt /conversations/{id}/analyze. Alle Daten werden dabei konsistent gespeichert, inhaltlich validiert und über JPA mit den zugehörigen Relationen verknüpft. Die Antwort erfolgt jeweils im JSON-Format und kann von der Middleware direkt an das Frontend weitergegeben werden.

Das Design des Systems ist konsequent zustandslos und die Organisation des Datenmodells ist klar strukturiert. Diese Eigenschaften ermöglichen eine zuverlässige, skalierbare und wartbare Kommunikation mit der Middleware. Die in diesem Kapitel beschriebene Backend-Struktur bildet somit die Grundlage für die Analyse- und Interventionslogik, die in den folgenden Abschnitten diskutiert wird.

# 6 Analyse- und Entscheidungslogik

Die Analyse- und Entscheidungslogik bildet das zentrale Steuerungselement des Systems. Sie bestimmt, ob ein Gespräch problematisch ist, wann eine Intervention ausgelöst wird und wie deren Wirkung zu bewerten ist. Die gesamte Abfolge ist in drei aufeinanderfolgende Phasen gegliedert, die durch gezielte Prompts gesteuert und durch Hilfsklassen wie ProblemTracker und InterventionMemory verfolgt werden. Der ConversationService koordiniert diese Prozesse zentral.

Abbildung 8 zeigt einen schematischen Ausschnitt aus der in Kapitel 5.1 vorgestellten Prozessdarstellung. Im Fokus stehen die drei zentralen Phasen: Beobachtung, Intervention und Evaluation.

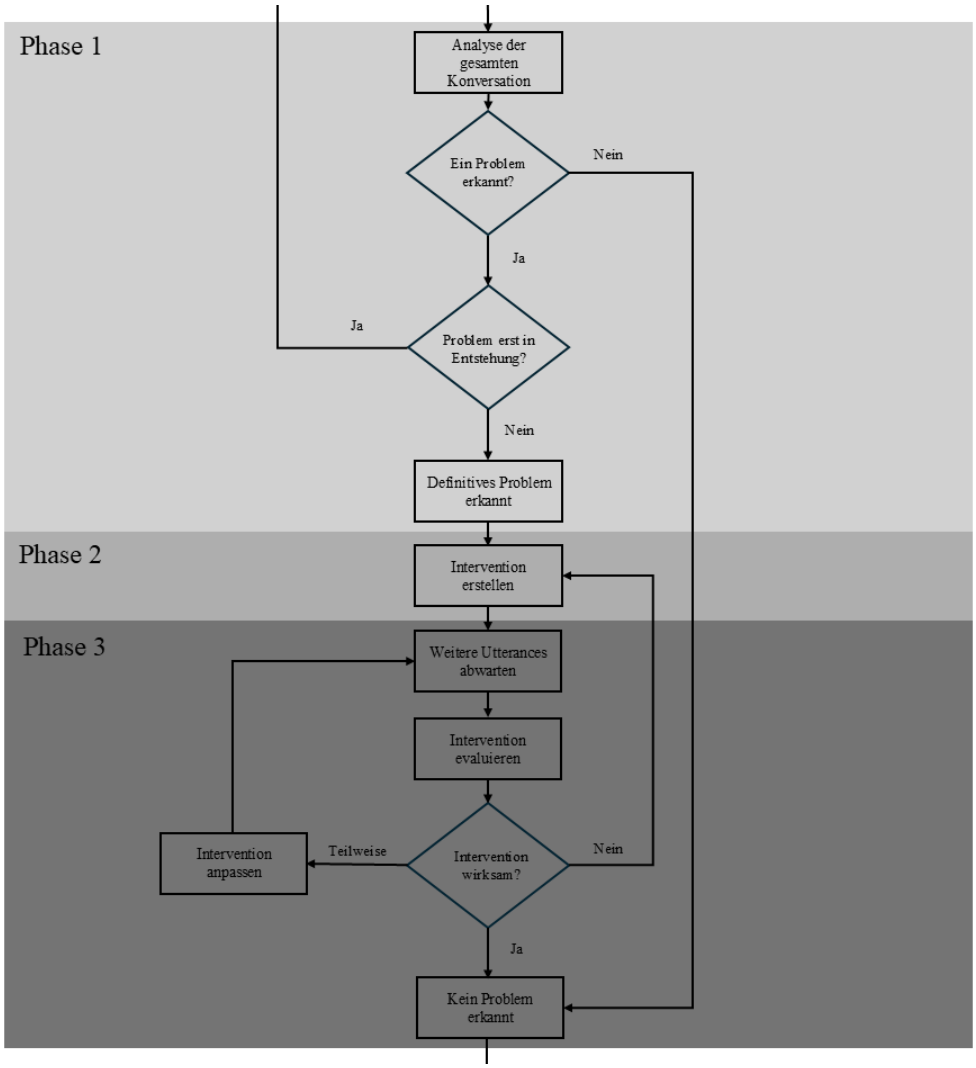


*Abbildung 8: Ausschnitt aus Abbildung 3 (Kap. 5.1): Entscheidungslogik des Live Meeting-Coach*

In den folgenden Abschnitten wird jede Entscheidungsphase einzeln erläutert. Dabei wird auch gezeigt, wie die Promptlogik und die Kommunikationsrollen zur präzisen Steuerung der Interaktionen beitragen.

## 6.1 Phase 1: Konversationsanalyse und Problembeobachtung

Vor jeder Analyse ruft der ConversationService die bisherigen Äusserungen einer Konversation ab, erstellt ein chronologisches Transkript und übergibt dieses an das Sprachmodell zur Bewertung.

Ob eine Bewertung erfolgt, wird nicht technisch erzwungen, sondern durch die Instruktionen im Prompt gesteuert (vgl. Kap. 6.4.1). So erfolgt bei kurzen Gesprächsverläufen mit weniger als drei Beiträgen grundsätzlich keine Analyse.

Die Verlaufskontrolle übernimmt die Hilfsklasse «ProblemTracker». Sie erkennt wiederkehrende Muster in den GPT-Antworten, etwa mehrfach gemeldete Hinweise auf Dominanz oder Ideenlosigkeit. Sobald ein Problemtyp mindestens drei Mal genannt wurde, erstellt ProblemTracker automatisch eine Eskalationsnotiz, die dem Prompt vorangestellt wird. Diese Notiz informiert das Sprachmodell darüber, dass sich ein spezifisches Muster über mehrere Gesprächsphasen hinweg verstärkt hat.

Die endgültige Bewertung bleibt jedoch beim Sprachmodell. Es ist explizit instruiert, ein finales Problem nur dann zu bestätigen, wenn sich die problematische Dynamik im aktuellen Verlauf weiterhin zeigt. Erkennt das Modell stattdessen eine Verbesserung, wird der Zähler im ProblemTracker zurückgesetzt, um veraltete Hinweise nicht fortzuschreiben.

## 6.2 Phase 2: Ableitung einer Intervention

Wird ein finales Problem erkannt, wechselt das System vom beobachtenden in den intervenierenden Modus. Ziel dieser zweiten Phase ist es, durch eine gezielte, rollenbasierte Massnahme den Gesprächsverlauf aktiv zu verbessern. Eine Intervention wird jedoch nur ausgelöst, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:

1. Das Sprachmodell hat ein finales Problem diagnostiziert, das nicht mehr nur als potenziell gilt.
2. Es liegt keine aktive Intervention vor, das heisst es ist momentan keine Massnahme in Umsetzung, deren Wirkung noch nicht bewertet wurde.

In diesem Fall übergibt der ConversationService den zweiten Prompt an das Sprachmodell, Dieser Prompt führt das erkannte Problem und den bisherigen

Gesprächsverlauf zusammen. Das Sprachmodell wird explizit dazu aufgefordert, eine zur Situation passende Intervention zu formulieren, die durch eine klar definierte Kommunikationsrolle bestimmt ist. Die Antwort des Modells enthält vier strukturierte Elemente:

- Analyse: Wiederholung oder Präzisierung der Problembeschreibung
- Intervention: Konkrete sprachliche Massnahme für die Gruppe
- Rolle: Kommunikationsperspektive, aus der die Intervention erfolgt
- Reflexionsfrage: Optional, nur bei Rolle «Beobachter»

Nach erfolgreicher Analyse speichert das System die erhaltenen Informationen in einem ConversationAnalysis-Objekt, das dauerhaft mit der Konversation verknüpft wird. Gleichzeitig wird InterventionMemory aktiviert, eine temporäre Kontrollinstanz, die verhindert, dass während einer laufenden Massnahme eine weitere Intervention erfolgt. InterventionMemory hält folgende Punkte fest:

- das erkannte Problem,
- der genaue Interventionstext,
- ein Zeitstempel (timestamp),
- ein Zähler (turnsSince), der verfolgt, wie viele neue Beiträge seit der Massnahme eingegangen sind,
- sowie ein Boolean-Feld (evaluated), das kennzeichnet, ob die Wirkung bereits bewertet wurde.

Solange InterventionMemory aktiv ist, verbleibt das System im Beobachtungsmodus. Mit jeder neuen Äusserung wird der turnsSince-Zähler erhöht. Sobald die Evaluationsgrenze erreicht ist (vgl. Phase 3), prüft das System die Wirkung der Intervention. Nur wenn diese abgeschlossen ist, erfolgreich oder gescheitert, wird InterventionMemory zurückgesetzt und eine neue Massnahme zugelassen. Diese Zurückhaltung verhindert Überreaktionen und sichert eine angemessene Interventionsdichte.

## 6.3 Phase 3: Evaluation und Anpassung

Nachdem drei oder mehr neue Äusserung erfolgt sind, prüft der ConversationService, ob InterventionMemory.shouldEvaluate() zutrifft. Falls ja, wird ein dritter Prompt an das

Sprachmodell übergeben, der die ursprüngliche Massnahme und den anschliessenden Verlauf enthält. Die Rückmeldung erfolgt in drei Evaluationsschritten:

1. Evaluiert: Ja / Teilweise / Nein
2. Wirkung: Positiv / Neutral / Negativ
3. Bewertung: …

Auf dieser Grundlage trifft das System automatisch eine Entscheidung:

- Bei positiver Wirkung wird InterventionMemory gelöscht und der ProblemTracker zurückgesetzt.
- Bei teilweiser Wirkung oder neutralem Verlauf wird eine alternative, angepasste Intervention generiert, basierend auf den letzten Turns.
- Bei fehlender oder negativer Wirkung wird Phase 2 erneut durchlaufen, allerdings mit einem neuen Prompt und ggf. angepasster Rolle.

Diese Bewertungslogik ermöglicht dem System, adaptiv auf die Gesprächsdynamik zu reagieren, ohne starr zu agieren oder sich zu wiederholen. Zugleich wird vermieden, dass problematische Muster fortbestehen, ohne dass eine erneute Unterstützung erfolgt.

## 6.4 Promptgestaltung

Die in den Kapiteln 6.1 bis 6.3 beschriebenen Entscheidungsphasen, von der Analyse über die Intervention bis zur Evaluation, werden vollständig durch Prompts gesteuert, die an das Sprachmodell übergeben werden. Diese Prompts bilden die zentrale Schnittstelle zwischen der internen Logik des Systems und der generativen KI.

Dabei handelt es sich um gezielt formulierte Anfragen an das Sprachmodell GPT-4o von OpenAI, die in natürlicher Sprache verfasst, jedoch strikt strukturiert aufgebaut sind. Dieses sogenannte Prompt Engineering erlaubt es, das Modell präzise zu steuern, reproduzierbare Antworten zu erhalten und situationsspezifische Anforderungen umzusetzen (Liu et al., 2021).

Für jede Entscheidungsphase kommt ein spezifischer Promptttyp zum Einsatz. Diese unterscheiden sich in Ziel, Struktur und Ausgabeformat, folgen jedoch einem einheitlichen Aufbau, der eine automatisierte Weiterverarbeitung ermöglicht. Die

folgende Übersicht in Tabelle 3 fasst die zentralen Eigenschaften der drei Promptphasen zusammen:

| **Prompt-Phase** | **Ziel des Prompts** | **Inhaltliche Struktur (gekürzt)** |
|---|---|---|
| Phase 1: Analyse | Gespräch auf Probleme untersuchen | • Zielklärung<br>• Definition von 3 Problemtypen<br>• Eskalationsregeln<br>• Ausschlusskriterien |
| Phase 2: Intervention | Situative, rollenbasierte Reaktion formulieren | • Rollenwahl<br>• Interventionsstrategie<br>• Sprachrichtlinien (kein „Als Moderator...“) |
| Phase 3: Evaluation | Wirkung der Intervention einschätzen | • Problem und Massnahme einbetten<br>• Verlauf analysieren lassen |

*Tabelle 3: Übersicht über die Promptphasen und deren strukturelle Ausgestaltung*

Wie in der Übersicht dargestellt, erfüllt jede Promptphase eine spezifische Funktion im Entscheidungsprozess des Systems. In den folgenden Kapiteln wird nun detailliert erläutert, wie diese Promptttypen jeweils aufgebaut sind und wie sie zur präzisen Steuerung der Analyse-, Interventions- und Evaluationslogik beitragen.

### 6.4.1 Phase 1: Analyseprompt

In Phase 1 wird ein strukturierter Prompt erstellt, um den aktuellen Gesprächsverlauf auf mögliche Kommunikationsprobleme hin zu analysieren. Grundlage hierfür ist ein Transkript der bisherigen Äusserungen, ergänzt durch eine optional vorangestellte Eskalationsnotiz aus dem ProblemTracker (vgl. Kap. 6.1).

Der Prompt weist dem Sprachmodell eine feste Rolle zu: Es agiert als KI-gestützter Coach für medizinische Diagnoseteams und soll kommunikative Defizite erkennen, ohne medizinisch-inhaltliche Aussagen zu bewerten. Dazu erhält er detaillierte Instruktionen zu drei vordefinierten Problemtypen: Dominanzverhalten, Ideenlosigkeit (Stagnation) und Premature Closure. Gleichzeitig werden positive Gegenbeispiele benannt, um Fehldiagnosen durch Überinterpretation zu vermeiden.

Eine Besonderheit des Promptdesigns ist die dreistufige Bewertungsskala: Neben «kein Problem» und «definitives Problem» existiert die Zwischenstufe «mögliches Problem im Entstehen». Diese Differenzierung erlaubt es dem System, sensible Gesprächsmuster frühzeitig zu erkennen, ohne vorschnell zu intervenieren.

Das Modell ist zudem angewiesen, bei weniger als drei Gesprächsbeiträgen grundsätzlich keine Bewertung vorzunehmen. In diesem Fall lautet die standardisierte Rückmeldung stets:

«[ANALYSE]: KEIN PROBLEM ERKANNT»

Um eine automatisierte Weiterverarbeitung zu ermöglichen, folgt jede Antwort einem strikt definierten Ausgabeformat mit drei strukturierten Blöcken: [ANALYSE], [ROLLE] und [REFLEXIONSFRAGE]. Auch bei neutraler Einschätzung, beispielsweise durch die Rolle «Beobachter», ist dieses Format einzuhalten, selbst wenn die Reflexionsfrage leer bleibt.

Dieses feste Antwortschema stellt sicher, dass alle Modellrückmeldungen systemseitig konsistent behandelt und gespeichert werden können, unabhängig davon, ob ein Problem vorliegt oder nicht. Der Analyseprompt bildet damit das methodische Rückgrat für die Gesprächsbeobachtung und die differenzierte Erkennung kritischer Gesprächsmuster.

### 6.4.2 Phase 2: Interventionsprompt

Sobald ein finales Problem erkannt wurde und keine aktive Intervention vorliegt (vgl. Kap. 6.2), wird ein zweiter Prompt generiert. Ziel dieses Interventionsprompts ist es, eine konkrete, situationsgerechte Massnahme vorzuschlagen, die aus einer klar definierten Rolle heraus erfolgt und zur Verbesserung der Gesprächsdynamik beiträgt.

Der Prompt enthält neben dem aktuellen Transkript auch die zuletzt erkannte Problembeschreibung. Das Sprachmodell wird explizit dazu aufgefordert, eine passende Intervention zu formulieren, nicht abstrakt, sondern konkret, handlungsorientiert und rollenspezifisch. Vier Elemente sind in der Modellantwort zwingend enthalten: [ANALYSE], [INTERVENTION], [ROLLE], [REFLEXIONSFRAGE].

Der Aufbau des Prompts folgt dabei klaren Vorgaben. Die gewählte Intervention muss inhaltlich aus der definierten Rolle heraus erfolgen, jedoch ohne metakommunikative Hinweise. Formulierungen wie «Als Moderator schlage ich vor…» sind untersagt. Stattdessen wird das Modell dazu angeleitet, direkt in die Konversation einzusteigen, zum Beispiel durch strukturierende Fragen, Perspektivwechsel oder explizite Hypothesenangebote.

Die im System hinterlegten Rollen, Moderator, Teilnehmer, Informationsquelle und Beobachter, sind mit typischen Kommunikationsstrategien hinterlegt. Das Modell soll die Rollenauswahl nicht schematisch am Problemtyp ausrichten, sondern dynamisch auf den tatsächlichen Verlauf reagieren.

Wie bereits im Analyseprompt gilt auch hier ein strikt strukturiertes Ausgabeformat, das eine maschinelle Weiterverarbeitung ermöglicht. Die Antwort des Sprachmodells wird im Anschluss validiert, dauerhaft gespeichert und durch InterventionMemory markiert, um weitere Massnahmen während der laufenden Evaluation auszuschliessen (vgl. Kap. 6.2).

Der Interventionsprompt stellt somit das zentrale Steuerinstrument für aktive Systemreaktionen dar, inhaltlich präzise, formal strukturiert und anschlussfähig an die dynamische Gesprächssituation.

### 6.4.3 Phase 3: Evaluationsprompt

Nach dem Ablauf mehrerer neuer Äusserungen wird ein dritter Prompt erzeugt, um die Wirkung einer zuvor ausgespielten Intervention zu bewerten. Ziel dieses Evaluationsprompts ist es, herauszufinden, ob sich die Konversationsdynamik infolge der Massnahme verändert hat, und wenn ja, in welchem Ausmass.

Der Prompt enthält drei zentrale Informationen:

- das ursprünglich diagnostizierte Problem,
- den genauen Text der vorangegangenen Intervention,
- sowie die nachfolgenden Gesprächsbeiträge der Gruppe.

Das Modell wird darin instruiert, zu bewerten, ob die Intervention von der Gruppe aufgenommen wurde, in welchem Ausmass und mit welcher Wirkung. Die Rückmeldung erfolgt strikt strukturiert im folgenden Format:

[EVALUIERT]: Ja / Teilweise / Nein
[WIRKUNG]: Positiv / Neutral / Negativ
[BEWERTUNG]: Kurzbegründung in einem Satz

Dieses standardisierte Antwortformat erlaubt eine eindeutige Interpretation und bildet die Entscheidungsgrundlage für die weitere Systemreaktion: Je nach Ergebnis wird InterventionMemory zurückgesetzt, eine neue Massnahme ausgelöst oder eine modifizierte Variante generiert (vgl. Kap. 6.3).

Besonders wichtig ist dabei, dass der Prompt keinerlei offene Fragen oder Interpretationsspielräume enthält. Die Bewertung ist klar operationalisiert und auf ein strukturiertes Urteil hin optimiert. Dadurch bleibt die Folgeentscheidung des Systems transparent, reproduzierbar und anschlussfähig an die vorausgegangene Logik.

Der Evaluationsprompt schliesst somit die dreistufige Entscheidungsarchitektur ab und ermöglicht es dem System, seine eigene Wirksamkeit kontinuierlich zu überprüfen, ein zentrales Merkmal adaptiver, KI-gestützter Gesprächssteuerung.

## 6.5 Rollenbasierte Interventionen

Ein wesentliches Designprinzip des Live Meeting-Coachs besteht darin, nicht nur Konversationsanalysen zu erstellen, sondern auch gezielte Anregungen zur Optimierung der Gruppendynamik zu liefern. Diese Interventionen sind nicht fixiert, sondern basieren auf einem rollenorientierten Handlungskonzept, welches sich an typischen Kommunikationsrollen in diagnostischen Teams orientiert.

Die Zuordnung einer Rolle geschieht automatisiert durch das Sprachmodell während der Phase-2-Analyse, abhängig von der Art des identifizierten Problems und der Konversationsinteraktion. Die Rolle beeinflusst entscheidend den Ton, die Inhalte und die Ausrichtung der Intervention. Dies fördert ein situativ abgestimmtes, gruppensensibles Handeln

### 6.5.1 Rollenübersicht und Interventionsstrategien

Das System unterscheidet vier primäre Rollen, die sich in Zielsetzung, Kommunikationsstil und Funktion unterscheiden:

| **Rolle** | **Funktion in der Konversation** | **Typische Interventionen** |
|---|---|---|
| Moderator | Strukturieren, fairen Redeanteil fördern | Klärende Fragen, strukturierende Impulse |
| Teilnehmer | Neue Gedanken einbringen, Ideen fördern | Vorschläge, kritische Fragen, Perspektivwechsel |
| Beobachter | Teamreflexion anregen, Meta-Kommentare einbringen | Reflexionsfragen, Feedback zur Zusammenarbeit |
| Informationsquelle | Medizinisches Wissen einbringen, Fakten ergänzen | Hinweise, Leitfragen zu Diagnosen |

*Tabelle 4: Rollenübersicht und typische Interventionsstrategien*

Die Rollenzuweisung erfolgt nicht schematisch, sondern kontextsensitiv. So kann bei Dominanzverhalten je nach Gesprächsverlauf sowohl ein strukturierender Moderator als auch ein reflektierender Beobachter sinnvoll sein.

### 6.5.2 Systemische Umsetzung der Rollenlogik

Die gewählte Rolle wird vom Sprachmodell im Prompt explizit zurückgegeben (Feld [ROLLE]) und als Teil der Analyseantwort im Backend gespeichert. Sie steuert:

- die Formulierung der Intervention: beispielsweise eher offen vs. direktiv,
- die Sichtbarkeit im Frontend: farblich und durch Label hervorgehoben,
- die Aktivierung von Zusatzfunktionen: etwa die Anzeige einer Reflexionsfrage bei «Beobachter».

# 7 Evaluation & Validierung

Ob der Live Meeting-Coach tatsächlich in der Lage ist, gruppendynamische Störungen wie in der Einleitung beschrieben zuverlässig zu erkennen, wurde im Rahmen einer mehrstufigen Validierung überprüft. Ziel ist es, die anfangs formulierte Forschungsfrage zur Erkennungsgenauigkeit typischer Gesprächsstörungen empirisch zu beantworten.

Zu diesem Zweck wurden zwei komplementäre Verfahren eingesetzt: Zunächst erfolgte ein praktischer Anwendungstest unter realen Bedingungen mit drei teilnehmenden Personen, um die Einsatzfähigkeit und Echtzeitreaktion des Systems in einem interaktiven Szenario zu demonstrieren. Anschliessend wurde im Rahmen einer strukturierten Validierungsstudie die funktionale Genauigkeit des Systems systematisch geprüft, insbesondere in Hinblick auf die Differenzierung spezifischer Problemtypen (Dominanz, Ideenlosigkeit, Premature Closure). Darüber hinaus sollte sichergestellt werden, dass unauffällige Gesprächsverläufe nicht fälschlich als problematisch bewertet werden.

Die standardisierte Validierungsstudie erfolgte anhand eines Testszenarios mit vier klar definierten Kategorien. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die Differenzierung zwischen richtig erkannten, falsch klassifizierten und übersehenen Problemen gelegt. Die folgenden Abschnitte beschreiben beide Validierungsformen detailliert, vom Live-Test bis zur systematischen Auswertung.

## 7.1 Praktischer Einsatznachweis

Vor der Durchführung der systematischen Validierungsstudie wurde ein praxisnaher Anwendungstest durchgeführt, um die Einsatzfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit des Live Meeting-Coachs unter realen Bedingungen zu demonstrieren. Ziel war es, ein funktionierendes Proof-of-Concept zu erstellen, das die technische Machbarkeit und das didaktische Potenzial des Systems exemplarisch veranschaulicht. Das aufgezeichnete Video diente dabei zugleich als Anschauungsmaterial für das Inselspital in Bern, dessen ursprüngliches Fallbeispiel als inhaltlicher Ausgangspunkt für die eigenständige Systementwicklung diente.

Wichtig zu beachten ist, dass der Test auf einer früheren Version des Systems basierte, in der bereits bei einem «möglichen Problem im Entstehen» interveniert wurde. Diese

Interventionslogik wurde in der finalen Version überarbeitet und deutlich fokussierter gestaltet.

Im Rahmen des Tests agierten drei reale Personen in einer simulierten Falldiskussion. Jede Person übernahm dabei die Rolle eines Gruppenmitglieds und trug ein vordefiniertes Gesprächsskript vor, das gezielt eines der drei zu erkennenden Kommunikationsprobleme enthielt: Dominanzverhalten, Ideenlosigkeit oder Premature Closure. Die Sprechbeiträge wurden laut vorgelesen, während der Live Meeting-Coach in Echtzeit zuhörte, analysierte und, im Falle erkannter Muster, intervenierte.

Das System erkannte in allen drei Fällen korrekt den jeweiligen Problemtyp. Die zugeordneten Rollen und Interventionen wurden nachvollziehbar ausgewiesen und auf der Benutzeroberfläche klar dargestellt. Der Coach griff jeweils mit einer passenden, rollenbasierten Rückmeldung in das Gespräch ein.

Auch wenn es sich bei diesem Test nicht um eine empirisch kontrollierte Untersuchung handelte, stellt er einen wichtigen Nachweis für die technische Umsetzbarkeit und funktionale Reaktionsfähigkeit des Systems dar. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass der Coach in einer Live-Situation sprechbasierte Beiträge verarbeiten, die Gesprächsdynamik interpretieren und situationsgerechte Impulse generieren kann, ohne vorberechnete Logik, allein basierend auf seiner Promptstruktur und des laufenden Kontextverlaufs.

Der Videotest belegt somit die grundsätzliche Funktionsfähigkeit des Systems in einem praxisnahen Setting. Er ergänzt die anschliessend dokumentierte systematische Validierungsstudie um einen unmittelbaren Anwendungsbezug und zeigt, dass der Live Meeting-Coach nicht nur unter Laborbedingungen, sondern auch in realitätsnahen Interaktionssituationen reaktionsfähig und wirksam agieren kann.

## 7.2 Expertenfeedback des Inselspitals

Nach der Durchführung des praktischen Anwendungstests wurde das aufgezeichnete Video des Live Meeting-Coachs an das Inselspital Bern übermittelt.

Im Zuge einer Rückmeldung äusserte Juliane Kämmer, Mitautorin des zugrunde liegenden Fallbeispiels, ein Feedback zur damaligen Systemversion. Sie zeigte sich

beeindruckt von der Echtzeitfähigkeit des Live-Meeting-Coaches, insbesondere der Spracherkennung und Prompt-Umsetzung. Gleichzeitig wurde angemerkt, dass manche Interventionsvorschläge des Live-Meeting-Coaches in bestimmten Gesprächssituationen als repetitiv wirkten. Besonders in Fällen, in denen Gruppen wiederholt keine Alternativdiagnosen diskutieren wollten, erschien eine Variation der Vorschläge wünschenswert. Diese könnte etwa durch konkretere Impulse zur Ideenfindung oder durch direkte Vorschläge für alternative Perspektiven erfolgen.

Diese Rückmeldung bezog sich auf eine frühere Version des Systems, in der bereits bei einem «möglichen Problem im Entstehen» eine Intervention ausgelöst wurde. Diese Logik wurde in der finalen Version überarbeitet. Das System interveniert nun erst bei einem klar bestätigten Problem, um die Relevanz und Akzeptanz der Intervention zu erhöhen.

Das Feedback aus dem Inselspital stellt somit eine praxisnahe Ergänzung zur technischen Validierung dar. Es liefert wichtige Hinweise auf Aspekte der Nutzerakzeptanz, der sprachlichen Gestaltung und der langfristigen Anschlussfähigkeit der Interventionen. Auch wenn das Feedback nach Abschluss der technischen Umsetzung erfolgte und daher nicht mehr in die finale Systemlogik integriert werden konnte, wird es im Ausblick aufgegriffen. Die angesprochenen Punkte zur Variation und Kontextsensitivität bilden wertvolle Anregungen für vergleichbare zukünftige Entwicklungen.

## 7.3 Zielsetzung der Validierung

Nach dem praktischen Einsatznachweis im Anwendungsszenario wurde das System im Rahmen einer standardisierten Testreihe systematisch überprüft. Ziel war es, die funktionale Zuverlässigkeit des Live Meeting-Coachs unter kontrollierten Bedingungen zu bewerten. Im Fokus stand dabei die Frage, ob das System typische Störungen der Gruppendynamik in medizinischen Falldiskussionen korrekt erkennen und klassifizieren kann. Dabei wurde besonderer Wert auf die Differenzierungsfähigkeit gelegt, also nicht nur darauf, ob ein Problem erkannt wird, sondern ob das korrekte Problem identifiziert wird.

Das System soll drei klar definierte Kommunikationsprobleme erkennen, die im Ausbildungskontext von Medizinstudierend besonders relevant sind: Dominanz einzelner Sprecher:innen, Ideenlosigkeit bzw. Stagnation, sowie Premature Closure, also eine

vorschnelle Festlegung auf eine Diagnose ohne differenzierte Diskussion. Ergänzend sollte überprüft werden, ob unauffällige Gesprächsverläufe korrekt als problemfrei klassifiziert werden, ohne dass fälschlich ein Problem diagnostiziert wird.

Die Validierung verfolgte somit zwei zentrale Zielsetzungen: Erstens sollte die Sensitivität des Systems geprüft werden, das heisst, seine Fähigkeit, tatsächlich vorhandene Probleme zuverlässig zu identifizieren. Zweitens stand die Spezifität im Fokus, also die Fähigkeit, unproblematische Situationen korrekt unangetastet zu lassen.

Zur Überprüfung dieser Anforderungen wurde ein künstlicher Testdatensatz mit insgesamt 180 Gesprächsskripten erstellt. Davon enthielten 90 gezielt ein spezifisches Problem (je 30 pro Problemtyp), während 90 weitere neutral formuliert wurden. Die Validierung sollte zeigen, ob das System bei dieser klaren Ausgangslage in der Lage ist, richtige Entscheidungen zu treffen, Fehler zu vermeiden und insbesondere zwischen unterschiedlichen Störungstypen zu differenzieren, eine essenzielle Voraussetzung für den Einsatz als lernbegleitendes Analysewerkzeug.

## 7.4 Durchführung

Die im vorherigen Abschnitt beschriebene Zielsetzung wurde durch eine strukturierte Validierungsstudie umgesetzt, bei der das System anhand von künstlich erzeugten Gesprächsskripten getestet wurde. Im Zentrum stand die Frage, ob das System auch unter standardisierten Bedingungen zuverlässig zwischen problematischen und unauffälligen Gesprächsverläufen unterscheiden kann.

Für die Validierung wurde im Backend eine dedizierte Prüfkomponente implementiert. Dazu wurde der ConversationService um die Methode analyzeStaticConversation(List<String> turns) erweitert. Diese ermöglicht es, vorgefertigte Gesprächsverläufe, bestehend aus textbasierten Turns, direkt in die Analyse-Engine des Systems einzuspeisen, ohne dass eine Echtzeitverbindung oder persistente Konversation benötigt wird.

Der methodeninterne Ablauf entspricht im Kern der Phase-1-Analyse der Live-Sitzungen. Die Gesprächsbeiträge werden als transkribierter Verlauf formatiert und gemeinsam mit einem speziell angepassten Prompt an das Sprachmodell übergeben. In diesem wird zusätzlich der Hinweis [TESTDATEN – Eskalation deaktiviert] eingefügt,

um die reguläre Eskalationslogik (ProblemTracker) zu unterbinden. Dies stellt sicher, dass jede Testkonversation isoliert und ohne Vor- oder Nachgeschichte beurteilt wird, ein wichtiger Aspekt für eine faire Validierung.

Zur Ansteuerung der Validierungslogik wurde ein eigener REST-Endpunkt im ValidationController erstellt. Die Schnittstelle akzeptiert eine JSON-Liste von Strings, wobei jeder Eintrag einen einzelnen Gesprächsbeitrag (Turn) darstellt. Für jeden Aufruf analysiert das System den Konversationsverlauf entsprechend der regulären Analysephase (Phase 1) und liefert die Antwort im gewohnten JSON-Format zurück, bestehend aus den Feldern «analysis», «intervention», «role» und «reflection_question».

Die 180 vorbereiteten Testskripte wurden einzeln über Postman an das System übergeben. Für jede Antwort wurde geprüft:

- Ob ein Problem erkannt wurde,
- ob das richtige Problem benannt wurde,
- und ob bei neutralen Gesprächen fälschlich ein Problem diagnostiziert wurde.

Die Auswertung erfolgte anschliessend durch Vergleich mit den erwarteten Ground-Truth-Labels der einzelnen Skripte.

Durch diese vollständig automatisierte Schnittstelle konnte die Validierungsphase effizient, reproduzierbar und unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt werden, bei gleichzeitiger Einhaltung der originalen Analyseprozesse des Live-Systems.

Um diese Tests zu ermöglichen, mussten zunächst geeignete Testdaten erstellt werden, was in einem separaten Schritt systematisch erfolgte.

### 7.4.1 Skripterstellung

Zur Durchführung der standardisierten Validierung wurden insgesamt 180 Gesprächsskripte generiert, die typische Dynamiken medizinischer Gruppendiskussionen simulieren. Diese Skripte dienten als Testbasis zur Überprüfung der Analysefähigkeit des Systems hinsichtlich problematischer und unproblematischer Gesprächsverläufe.

Die Erstellung der Skripte erfolgte mithilfe von ChatGPT (basierend auf GPT-4) unter Verwendung präzise formulierter Prompts. Dabei wurde für jede zu prüfende Problemkategorie ein spezifischer Prompt entwickelt, der die gewünschten Charakteristika des Problems genau beschrieb. So wurde sichergestellt, dass jedes Skript ein klar definierbares Kommunikationsmuster aufwies. Ein Beispiel für einen solchen Prompt zur Erzeugung von Skripten mit dem Problem «Premature Closure» lautete:

«Ich entwickle ein Validierungssystem für eine KI, die Gesprächsprobleme in medizinischen Gruppendiskussionen erkennt. Bitte generiere mir ein realistisches Testskript mit genau 6–9 kurzen Gesprächsbeiträgen (1–2 Sätze pro Sprecher), das klar und eindeutig das Problem «Premature Closure» zeigt. Achte darauf, dass:

- Eine Diagnose sehr früh im Gespräch geäussert wird,
- keine Alternativen diskutiert werden,
- andere Teammitglieder zustimmen oder schweigen,
- keine Dominanz auftritt.»

Ähnliche Prompts wurden auch für die Problemtypen Dominanz und Ideenlosigkeit formuliert. Zusätzlich wurden 90 Skripte ohne Problem erstellt, in denen produktive und ausgeglichene Diskussionen stattfanden.

Alle erzeugten Skripte wurden anschliessend manuell überprüft und eindeutig einer der vier Kategorien zugeordnet. So entstand ein konsistenter, trennscharfer Datensatz, der als Ground Truth für die automatisierte Validierung diente.

Diese methodische Vorgehensweise gewährleistete eine hohe Qualität und Aussagekraft der Testdaten, ein entscheidender Faktor für die Aussagekraft der gesamten Validierungsstudie.

Die so erzeugten und kategorisierten Skripte bildeten die Grundlage für die automatisierte Analyse über die im Backend integrierte Testschnittstelle und ermöglichten eine gezielte Prüfung der Systemleistung je Störungstyp.

## 7.5 Ergebnisse

Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Tests wurden mit insgesamt 180 Gesprächsskripten durchgeführt, jeweils 30 pro Problemtyp (Dominanz, Ideenlosigkeit, Premature Closure) sowie 90 neutrale Verläufe ohne systematische Störung. Die Resultate zeigen eine sehr hohe Treffsicherheit des Systems bei der Klassifikation typischer Gesprächsprobleme.

| **Kategorie** | **Total** | **Richtig erkannt** | **Falsch klassifiziert** | **Falsch negativ** |
|---|---|---|---|---|
| Dominanz | 30 | 27 | 3 (als Premature Closure) | 0 |
| Ideenlosigkeit | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Premature Closure | 30 | 29 | 1 (als Dominanz) | 0 |
| Keine Störung | 90 | 90 | 0 | 0 |

*Tabelle 5: Klassifikationsergebnisse der Systemauswertung*

Die Auswertung der insgesamt 180 getesteten Gesprächsskripte ergab eine Gesamterkennungsrate von 97,8 %. Dabei wurden 176 von 180 Skripten korrekt klassifiziert, entweder als zutreffendes Problem oder als unauffälliger Gesprächsverlauf. Besonders bemerkenswert ist die hohe Spezifität des Systems: In allen 90 Fällen, in denen kein Problem vorlag, wurde dies auch korrekt erkannt (100 %). Ebenso überzeugend zeigte sich die Sensitivität: Von den 90 Skripten mit bewusst eingebauten Kommunikationsproblemen wurden 87 richtig diagnostiziert und korrekt dem jeweiligen Problemtyp zugeordnet, entsprechend einer Sensitivität von 96,7 %.

Die wenigen verbliebenen Fehler resultierten nicht aus einem Nichterkennen oder fälschlichen Erfinden von Problemen, sondern ausschliesslich aus einer Verwechslung zwischen einzelnen Problemtypen. So wurde beispielsweise ein Fall von Dominanz irrtümlich als Premature Closure eingestuft. Diese Form der Fehlklassifikation ist in einem realistischen Anwendungskontext weniger kritisch, da in beiden Fällen ein Gesprächsproblem erkannt wurde und eine Intervention ausgelöst worden wäre.

Insgesamt zeigt sich, dass der Live Meeting-Coach in der Lage ist, sowohl störende Muster zuverlässig zu erkennen als auch unterschiedliche Problemtypen zu differenzieren, dies ist ein zentrales Qualitätsmerkmal für den Einsatz in diagnostischen Lernszenarien. Dieser Befund wird zusätzlich durch den zuvor durchgeführten Live-Test gestützt, bei dem der Coach im Echtzeitbetrieb sämtliche Problemtypen korrekt erkannte

und Interventionen auslöste. Während die automatisierte Testreihe die funktionale Erkennungsgenauigkeit unter kontrollierten Bedingungen belegt, liefert der Live-Test ein ergänzendes Indiz für die Einsatzfähigkeit des Systems in realitätsnahen Anwendungssituationen.
Ergänzend zur systematischen Testreihe wurde eine qualitative Rückmeldung vom Inselspital zur damaligen Systemversion eingeholt. Diese bestätigte insbesondere die Echtzeitfähigkeit und funktionale Stabilität des Systems, verwies jedoch auch auf Optimierungspotenziale bei der sprachlichen Gestaltung wiederholter Interventionen. Der Hinweis auf variantenreichere Impulse bei stagnierenden Diskussionen unterstreicht die Bedeutung kontextsensitiver Rückmeldestrategien für künftige Systemgenerationen.

## 7.6 Diskussion

Die Ergebnisse der Validierungsstudie zeigen, dass der Live Meeting-Coach typische Kommunikationsstörungen in Gruppendiskussionen nicht nur erkennt, sondern auch zuverlässig zwischen verschiedenen Problemtypen differenziert. Die sehr hohe Spezifität (100 %) und Sensitivität (96,7 %) belegen, dass das System sowohl unauffällige Gesprächsverläufe unangetastet lässt als auch tatsächliche Störungen korrekt klassifiziert, eine zentrale Voraussetzung für seinen Einsatz in sensiblen Ausbildungssituationen.

Ergänzend wurde durch den praktischen Anwendungstest demonstriert, dass der Coach auch in Echtzeit mit realen Sprechern zuverlässig und reaktionsschnell agieren kann. Obwohl es sich um eine begrenzte Stichprobe handelte, unterstreicht dieser Test die Einsatzfähigkeit des Systems unter praxisnahen Bedingungen und liefert einen zusätzlichen Machbarkeitsnachweis.

Das erhaltene Feedback vom Inselspital weist über die rein technische Bewertung hinaus auf didaktische Herausforderungen hin, etwa hinsichtlich der sprachlichen Variation wiederholter Interventionen. Diese Rückmeldung unterstreicht, dass für eine nachhaltige Integration in reale Lernprozesse nicht nur die Funktionalität, sondern auch die kommunikative Anschlussfähigkeit des Systems entscheidend ist. Der Bedarf an variabler, situationssensitiver Ansprache wird somit zum zentralen Impuls für die didaktische Weiterentwicklung.

Die Kombination aus systematischer Skriptanalyse und einem prototypischen Live-Test ermöglicht eine fundierte Bewertung der Systemleistung. Gleichzeitig bleibt zu beachten,

dass die synthetischen Tests idealisierte Gesprächsverläufe abbilden. Für eine abschliessende Einschätzung der Wirksamkeit sind weiterführende Studien unter realen Lehrbedingungen erforderlich, etwa in simulierten Fallseminaren mit offenen Interaktionen, spontanen Sprecherwechseln und natürlicher Sprache.

Besonders hervorzuheben ist, dass die hohe Erkennungsleistung ohne explizite Trainingsdaten erreicht wurde. Alle Bewertungen und Interventionen basieren allein auf strukturierter Promptlogik und kontextsensitiver Analyse. Dieses regelbasierte Vorgehen zeigt, dass KI-gestützte Gesprächsdiagnostik auch ohne maschinelles Lernen methodisch robust und praxistauglich umgesetzt werden kann.

# 8 Fazit und Ausblick

Im abschliessenden Kapitel werden die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und in einem didaktischen sowie technischen Gesamtkontext reflektiert. Darüber hinaus werden mögliche Perspektiven und Erweiterungspotenziale des entwickelten Systems skizziert, um zukünftige Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten des Live Meeting-Coach aufzuzeigen.

## 8.1 Fazit

Mit dem Live Meeting-Coach wurde ein innovatives System zur KI-gestützten Unterstützung medizinischer Gruppendiskussionen entwickelt, das in Echtzeit kommunikative Störungen erkennt und durch gezielte sprachliche Interventionen reagiert. Ziel war es, typische problematische Muster wie Dominanzverhalten, Ideenlosigkeit und vorschnelle Einigungen («Premature Closure») automatisiert zu identifizieren und adaptive, rollenbasierte Rückmeldungen zu generieren. Die entwickelte Lösung verfolgt dabei nicht den Anspruch, menschliche Moderation zu ersetzen, sondern ergänzt bestehende Lernformate dort, wo tutorielle Begleitung fehlt oder nur punktuell verfügbar ist.

Auf technischer Ebene basiert das System auf einer modularen Architektur, die Webfrontend, Middleware, Backend und externe KI-Dienste (OpenAI GPT-4o) integriert. Besonders hervorzuheben ist die Kombination aus Echtzeit-Transkription, Prompt-basierter Interaktionssteuerung und strukturierter Entscheidungslogik. Die Einführung von Analysephasen, einem zustandsbasierten Problem-Tracker sowie einer verzögerten Interventionsbewertung durch «InterventionMemory» stellt sicher, dass das System nicht vorschnell eingreift, sondern differenziert und adaptiv handelt. Diese Zurückhaltung ist zentral, um in dynamischen Gruppengesprächen pädagogisch sinnvoll zu agieren.

Die Validierung anhand von 180 synthetisch erstellten Gesprächsskripten zeigt, dass der Live Meeting-Coach mit hoher Genauigkeit arbeitet: Eine Gesamterkennungsrate von 97,8 % belegt die Verlässlichkeit der Problemklassifikation. Besonders überzeugend ist die Fähigkeit des Systems, zwischen verschiedenen Störungstypen zu differenzieren, ein zentrales Kriterium für seinen Einsatz als lernbegleitendes Tool in medizinischen Ausbildungskontexten.

Zusätzlich zur strukturierten Testreihe wurde das System auch im Rahmen eines Live-Tests erprobt, bei dem drei reale Nutzer:innen vorgegebene Gesprächsskripte im Anwendungsszenario lasen. Der Live Meeting-Coach erkannte sämtliche Problemtypen korrekt und reagierte mit passenden Interventionen. Dieses Video-basierte Beispiel diente nicht nur als Demonstration für einen potenziellen Anwendungspartner, sondern auch als zusätzlicher Nachweis der praktischen Einsatzfähigkeit des Systems unter Echtzeitbedingungen.

Didaktisch leistet das System einen wertvollen Beitrag zur Förderung kollaborativer und metakognitiver Kompetenzen. Durch seine rollenbasierten Interventionen liefert es nicht nur Feedback, sondern auch Impulse zur Selbstreflexion und zur aktiven Mitgestaltung der Diskussion. Die Integration von Rollen wie Beobachter, Moderator oder Informationsquelle trägt dabei zu einer differenzierten Ansprache bei und unterstützt eine nachhaltige Lernwirksamkeit.

Zudem zeigt der entwickelte Live-Meeting-Coach exemplarisch, wie aktuelle Sprachmodelle über gezielte Promptlogik in komplexen Gruppensettings eingesetzt werden können, auch ohne aufwendige Trainingsdaten oder supervised learning.

Die zusätzlich eingeholte Rückmeldung aus der Praxis unterstreicht die Anschlussfähigkeit des Systems an reale Anwendungsszenarien. Sie bestätigt zentrale Qualitätsmerkmale wie Reaktionsgeschwindigkeit und Verständlichkeit, verweist zugleich aber auf notwendige sprachdidaktische Verfeinerungen. Als praxisnaher Resonanzraum liefert sie wertvolle Impulse für eine Weiterentwicklung, die nicht nur funktional, sondern auch kommunikationspädagogisch überzeugt.

Damit bietet die Arbeit nicht nur einen Proof of Concept für die medizinische Ausbildung, sondern auch ein praxisnahes Modell für zukünftige KI-gestützte Lernumgebungen.

## 8.2 Ausblick

Der Live Meeting-Coach zeigt, dass KI-basierte Unterstützung in Gruppendiskussionen technisch umsetzbar und didaktisch sinnvoll ist. Für zukünftige Entwicklungen bestehen jedoch zentrale Erweiterungspotenziale. Besonders die fehlende Sprechererkennung stellt eine Limitierung dar, erst durch automatische Speaker-Diarization könnte das System individuelle Redeanteile präzise analysieren und gezielter intervenieren.

Darüber hinaus sollte das System unter realen Bedingungen evaluiert werden, etwa in Simulationstrainings oder digitalen Fallbesprechungen mit Medizinstudierenden. So können Robustheit, Akzeptanz und tatsächliche Lernwirkung überprüft werden.

Langfristig ist eine Integration in immersive Lernumgebungen denkbar. Auch die Verbindung mit lernfähigen Modellen oder Unsicherheitsabschätzung bietet Chancen für noch sensiblere, situationsgerechte Rückmeldungen. Erste Anwendungsbeispiele im Rahmen von Live-Demonstrationen liefern bereits Hinweise auf die praktische Anschlussfähigkeit des Systems und sollen künftig durch kontrollierte Feldstudien ergänzt werden.

Ein zentrales Entwicklungsfeld betrifft die sprachliche Variabilität der Interventionen. Künftige Systemgenerationen könnten stärker auf Gesprächsverläufe reagieren, indem sie gezielt unterschiedliche Impulsformate anbieten, von konkreten Vorschlägen bis hin zu metakognitiven Reflexionsanstössen. Eine kontextsensitive Vorschlagslogik, etwa gestützt durch eine dynamische Promptbibliothek, bietet dabei einen vielversprechenden Weg, um didaktische Wirkung und Akzeptanz weiter zu steigern.

Insgesamt liegt in der Weiterentwicklung adaptiver, sprechbasierter KI-Coaches ein grosses Potenzial, nicht nur in der medizinischen Ausbildung, sondern für kollaboratives Lernen im Allgemeinen.

# 9 Literaturverzeichnis

Addlesee, A., Sieińska, W., Gunson, N., Hernandez Garcia, D., Dondrup, C., & Lemon, O. (2023). Multi-party Goal Tracking with LLMs: Comparing Pre-training, Fine-tuning, and Prompt Engineering. In S. Stoyanchev, S. Joty, D. Schlangen, O. Dusek, C. Kennington, & M. Alikhani (Hrsg.), *Proceedings of the 24th Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue* (S. 229–241). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2023.sigdial-1.22

BAG, B. für G. (2019, September 8). *Studie zu Anreizen und Hindernissen interprofessioneller Zusammenarbeit im Gesundheitswesen*. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-M5-anreize.html

Burgess, A., van Diggele, C., Roberts, C., & Mellis, C. (2020). Team-based learning: Design, facilitation and participation. *BMC Medical Education*, *20*(2), 461. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02287-y

Chao, C.-T., Chiu, Y.-L., Tsai, C.-L., Lin, M.-W., Yang, C.-W., Ho, C.-C., Hsu, C., & Chen, H.-L. (2024). Identifying group metacognition associated with medical students' teamwork satisfaction in an online small group tutorial context. *BMC Medical Education*, *24*(1), 1114. https://doi.org/10.1186/s12909-024-06116-4

Chu, S. N., & Goodell, A. J. (2024). *Synthetic Patients: Simulating Difficult Conversations with Multimodal Generative AI for Medical Education* (arXiv:2405.19941). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.19941

Colman, N., Wiltrakis, S. M., Holmes, S., Hwu, R., Iyer, S., Goodwin, N., Mathai, C., Gillespie, S., & Hebbar, K. B. (2024). A comparison of rapid cycle deliberate practice and traditional reflective debriefing on interprofessional team

performance. *BMC Medical Education*, *24*(1), 122. https://doi.org/10.1186/s12909-024-05101-1

Dai, C.-P., Ke, F., Pan, Y., Moon, J., & Liu, Z. (2024). Effects of Artificial Intelligence-Powered Virtual Agents on Learning Outcomes in Computer-Based Simulations: A Meta-Analysis. *Educational Psychology Review*, *36*(1), 31. https://doi.org/10.1007/s10648-024-09855-4

de Araujo, A., Martens, J., & Papadopoulos, P. M. (2024). Enhancing Student Dialogue Productivity with Learning Analytics and Fuzzy Rules. In A. M. Olney, I.-A. Chounta, Z. Liu, O. C. Santos, & I. I. Bittencourt (Hrsg.), *Artificial Intelligence in Education* (S. 397–404). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-64299-9_36

Du, Y., Li, S., Torralba, A., Tenenbaum, J. B., & Mordatch, I. (2023). *Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate* (arXiv:2305.14325). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.14325

Ekstedt, E., & Skantze, G. (2022). *How Much Does Prosody Help Turn-taking? Investigations using Voice Activity Projection Models* (arXiv:2209.05161). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.05161

Graber, M. L. (2013). The incidence of diagnostic error in medicine. *BMJ Quality & Safety*, *22 Suppl 2*(Suppl 2), ii21–ii27. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2012-001615

Hui, Z., Zewu, Z., Jiao, H., & Yu, C. (2025). Application of ChatGPT-assisted problem-based learning teaching method in clinical medical education. *BMC Medical Education*, *25*(1), 50. https://doi.org/10.1186/s12909-024-06321-1

*Introducing Whisper*. (2022, April 13). https://openai.com/index/whisper/

Liaw, S. Y., Tan, J. Z., Lim, S., Zhou, W., Yap, J., Ratan, R., Ooi, S. L., Wong, S. J., Seah, B., & Chua, W. L. (2023). Artificial intelligence in virtual reality simulation

for interprofessional communication training: Mixed method study. *Nurse Education Today*, *122*, 105718. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2023.105718

Liaw, S. Y., Tan, J. Z., Rusli, K. D. B., Ratan, R., Zhou, W., Lim, S., Lau, T. C., Seah, B., & Chua, W. L. (2023). Artificial Intelligence Versus Human-Controlled Doctor in Virtual Reality Simulation for Sepsis Team Training: Randomized Controlled Study. *Journal of Medical Internet Research*, *25*(1), e47748. https://doi.org/10.2196/47748

Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H., & Neubig, G. (2021). *Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing* (arXiv:2107.13586). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.13586

Lone, M. R., Viswhanath, S., Mishra, P., Pandey, A., & Najar, A. A. (2025). Revolutionizing Medical Education: ChatGPT as a Breakthrough Tool for Empathy Training. *Medical Science Educator*. https://doi.org/10.1007/s40670-025-02366-z

Naik, A., Yin, J. R., Kamath, A., Ma, Q., Wu, S. T., Murray, C., Bogart, C., Sakr, M., & Rose, C. P. (2024). Generating Situated Reflection Triggers About Alternative Solution Paths: A Case Study of Generative AI for Computer-Supported Collaborative Learning. In A. M. Olney, I.-A. Chounta, Z. Liu, O. C. Santos, & I. I. Bittencourt (Hrsg.), *Artificial Intelligence in Education* (S. 46–59). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-64302-6_4

Park, K., Sohn, H., Mott, B., Min, W., Saleh, A., Glazewski, K., Hmelo-Silver, C., & Lester, J. (2021). Detecting Disruptive Talk in Student Chat-Based Discussion within Collaborative Game-Based Learning Environments. *LAK21: 11th International Learning Analytics and Knowledge Conference*, 405–415. https://doi.org/10.1145/3448139.3448178

Salas, E., Sims, D. E., & Burke, C. S. (2005). Is there a “Big Five” in Teamwork? *Small Group Research*, *36*(5), 555–599. https://doi.org/10.1177/1046496405277134

Sterpu, I., Herling, L., Nordquist, J., Rotgans, J., & Acharya, G. (2024). Team-based learning (TBL) in clinical disciplines for undergraduate medical students—A scoping review. *BMC Medical Education*, *24*(1), 18. https://doi.org/10.1186/s12909-023-04975-x

Suebnukarn, S., & Haddawy, P. (2006). A Bayesian approach to generating tutorial hints in a collaborative medical problem-based learning system. *Artificial Intelligence in Medicine*, *38*(1), 5–24. https://doi.org/10.1016/j.artmed.2005.04.003

Üsküdar, T., Thiel, C., Yildiz, D., Grajcevci, A., Singh, A., Sharma, S., & Weinberger, A. (2024). Design and Development of an AI-Enhanced Collaborative Chat Platform for Medical Education. In R. Ferreira Mello, N. Rummel, I. Jivet, G. Pishtari, & J. A. Ruipérez Valiente (Hrsg.), *Technology Enhanced Learning for Inclusive and Equitable Quality Education* (S. 176–181). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-72312-4_24

*Voice activity detection (VAD)—OpenAI API*. (o. J.). Abgerufen 14. Mai 2025, von https://platform.openai.com

Wei, H., Qiu, J., Yu, H., & Yuan, W. (2024). *MEDCO: Medical Education Copilots Based on A Multi-Agent Framework* (arXiv:2408.12496). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.12496

*What Is Ground Truth in Machine Learning? | IBM*. (2024, Dezember 20). https://www.ibm.com/think/topics/ground-truth

Zhang, H., Li, W., Chen, R., Kothapally, V., Yu, M., & Yu, D. (2025). *LLM-Enhanced Dialogue Management for Full-Duplex Spoken Dialogue Systems* (arXiv:2502.14145). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.14145

Zhang, T., Zhang, X., Cools, R., & Simeone, A. (2024). Focus Agent: LLM-Powered Virtual Focus Group. *Proceedings of the 24th ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents*, 1–10. https://doi.org/10.1145/3652988.3673918

# 10 Anhang

## 10.1 Skripts

Eine vollständige Liste aller 180 Validierungsskripte inklusive Systemantworten ist aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht angehängt. Um dennoch ein besseres Verständnis für Aufbau und Funktionsweise der Validierung zu ermöglichen, sind exemplarisch jeweils fünf Skripte zu den drei identifizierten Problemklassen im Anhang beigefügt.

### 10.1.1 Dominanz eines Sprechers

#### 10.1.1.1 Skript 1

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Dominanz einzelner Sprecher
- Rolle: Beobachter
- Reflexionsfrage: Wie könntet ihr sicherstellen, dass verschiedene Meinungen gehört werden…

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:
A: Ich weiss, das ist eindeutig ein Fall von Pneumonie, die Symptome sind klar. Wir sollten das nicht weiter diskutieren.
B: Vielleicht sollten wir auch an...
A: Nein, hör auf. Die Röntgenbilder sprechen doch eine klare Sprache. Das ist keine Diskussion.
C: Aber was ist mit...
A: Nein, bitte. Wir verschwenden Zeit. Das ist eine klassische Pneumonie. Ich weiss das!
B: Okay...
A: Also gut. Wir setzen Antibiotika an. Ich sehe keinen Grund, hier gross nachzudenken.
C: Hmm okay.
A: Es gibt keine. Wir verschwenden nur Zeit mit hypothetischen Ideen.

#### 10.1.1.2 Skript 2

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Dominanz einzelner Sprecher

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:

A: Ich sag's euch – das ist eindeutig eine bakterielle Meningitis. Da gibt's nichts zu rütteln.

B: Aber der Verlauf ist doch eher...

A: Nein, nein – ich hab das zigmal gesehen. Du musst da nicht spekulieren.

C: Vielleicht sollten wir ein CT...

A: Was bringt uns das? Das dauert ewig. Wir handeln sofort. Punkt.

B: Ich bin mir nicht sicher, ob...

A: Du verkomplizierst das. Wir verlieren Zeit.

C: Also ich hätte trotzdem gerne...

A: Später vielleicht. Aber ich leite jetzt die Massnahmen ein.

#### 10.1.1.3 Skript 3

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Premature Closure

Bewertung: Falsch erkannt

Skriptinhalt:

A: Das ist ein klares Zeichen für eine Lungenembolie. Die Symptome sprechen eindeutig dafür.

B: Aber sie hatte doch keine Risikofaktoren, oder?

A: Das ist egal. Ich erkenne das sofort. Es passt alles.

C: Ich hätte da aber noch eine andere Idee...

A: Nein, lass uns nicht abschweifen. Ich bleibe bei Lungenembolie.

B: Könnte es nicht auch eine...

A: Wir drehen uns im Kreis. Ich habe die Entscheidung getroffen.

C: Aber eine kurze Rücksprache mit dem Team wäre doch...

A: Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Ich gehe jetzt davon aus

#### 10.1.1.4 Skript 4

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Dominanz einzelner Sprecher

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:

A: Wir machen jetzt eine bakterielle Infektion draus. Punkt.

B: Aber es gab doch keine Temperaturerhöhung...

A: Du hast einfach nicht genug Erfahrung. Vertrau mir.

C: Ich hab in einem ähnlichen Fall...

A: Ich brauch keine Fallgeschichten, ich hab das im Griff.

B: Könnten wir nicht wenigstens...

A: Nein! Ich habe gesagt, es ist eine bakterielle Infektion.

C: Vielleicht sollten wir das doch noch mal diskutieren.

A: Zeitverschwendung. Ich hab die Leitung – wir ziehen das so durch.

#### 10.1.1.5 Skript 5

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Dominanz einzelner Sprecher

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:

A: Wir brauchen da gar nicht lang rumrätseln – das ist ein klassischer Herzinfarkt.

B: Ich finde aber, die EKG-Werte...

A: Du liest das falsch. Glaub mir, ich mach das seit Jahren.

C: Es gibt doch aber auch keine ST-Hebungen?

A: C, bleib bitte bei deinem Kompetenzbereich. Ich übernehme hier die Diagnose.

B: Ich denke nur, dass wir eventuell...

A: Denk weniger und hör mehr zu. Das führt zu nichts.

C: Vielleicht könnten wir noch ein Enzymprofil anfordern?

A: Nein. Wir machen das jetzt so, wie ich gesagt habe. Ende der Diskussion.

### 10.1.2 Ideenlosigkeit

#### 10.1.2.1 Skript 1

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Ideenlosigkeit / Stagnation

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:

A: Also ich weiss ehrlich gesagt nicht, was man da noch sagen soll.

B: Hm… ja, es könnte irgendwie alles oder nichts sein.

C: Vielleicht… also eventuell sollten wir einfach abwarten?

A: Ich hab das Gefühl, wir drehen uns im Kreis.

B: Ja… irgendwie ist da gerade auch kein richtiger Ansatz.

C: Vielleicht besprechen wir es später nochmal?

A: Könnte man machen… aber bringt das dann wirklich was?

B: Weiss nicht. Irgendwie fehlt da gerade alles.

C: Dann belassen wir es vielleicht einfach erstmal dabei.

#### 10.1.2.2 Skript 2

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Ideenlosigkeit / Stagnation

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:

A: Also, aus laborchemischer Sicht... ist es halt nicht ganz eindeutig.

B: Ja, es ist eher so im Graubereich, könnte alles sein oder nichts.

C: Vielleicht liegt es an der Anamnese? Aber... naja.

A: Wir könnten das vielleicht nochmal rückspiegeln? Irgendwie?

B: Hm. Oder wir machen erstmal nichts und schauen später nochmal drauf.

C: Ich glaube, das wäre aktuell auch mein Gefühl… keine Ahnung.

A: Gut, dann lassen wir es erstmal so stehen, oder?

#### 10.1.2.3 Skript 3

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Ideenlosigkeit / Stagnation

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:

A: Ähm… also, ich bin gerade nicht sicher, wo wir ansetzen sollen.

B: Ja… ich auch nicht wirklich.

C: Hm… schwierig zu sagen.

A: Vielleicht… gibt’s noch was aus dem Verlauf?

B: Naja… wurde ja schon alles gesagt, oder?

C: Ich wüsste jetzt auch nichts Neues…

A: Dann… schauen wir vielleicht später nochmal drauf?

#### 10.1.2.4 Skript 4

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Ideenlosigkeit / Stagnation

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:

A: Also der CRP war bei 43, aber das war ja gestern schon so.

B: Genau… und Leukozyten nur leicht erhöht. Aber das kennen wir ja.

C: Der Blutdruck war zwischenzeitlich bei 125 zu 80, glaube ich.

A: Und Temperatur? Ich meine, es waren 37,4 °C.

B: Ja, aber das war oral gemessen, nicht axillär.

C: Hm… okay… also, dann… bleibt's unklar?

A: Ich denke… ja. Wir schauen einfach weiter, oder?

#### 10.1.2.5 Skript 5

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Ideenlosigkeit / Stagnation

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:

A: Hm… also mir fällt gerade nichts mehr ein.

B: Ich glaub, wir haben schon alles gesagt, oder?

C: Vielleicht… aber irgendwie bringt uns das nicht weiter.

A: Ja… ich hab das Gefühl, wir stehen ein bisschen.

B: Vielleicht brauchen wir einfach mehr Infos… irgendwann.

C: Kann schon sein… aber im Moment weiss ich auch nicht.

A: Dann… lassen wir es erstmal so?

### 10.1.3 Premature Closure

#### 10.1.3.1 Skript 1

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Premature Closure

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:

A: Ich denke, das ist ganz klar ein Fall von Appendizitis.

B: Ja, klingt für mich auch absolut plausibel.

C: Dann gehen wir so vor, oder?

A: Genau, das machen wir so.

B: Gibt's sonst noch was? Nein? Dann passt das.

C: Okay, weiter im Protokoll.

#### 10.1.3.2 Skript 2

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Premature Closure

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:

A: Also für mich sieht das ganz nach einer Pneumonie aus.

B: Ja, das wäre auch meine erste Idee gewesen.

C: Klingt logisch, dann nehmen wir das so.

A: Dann dokumentieren wir das als Pneumonie, okay?

B: Passt. Gibt's sonst noch was?

C: Nein, dann sind wir fertig.

#### 10.1.3.3 Skript 3

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Premature Closure

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:

A: Ich denke, wir haben es hier mit einer akuten Bronchitis zu tun.

B: Stimmt, das würde einiges erklären.

C: Okay, dann schreiben wir Bronchitis auf.

A: Gut, dann müssen wir da gar nicht mehr weiter überlegen.

B: Nein, das ist klar genug.

C: Dann können wir gleich zur nächsten Aufgabe übergehen.

#### 10.1.3.4 Skript 4

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Premature Closure

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:

A: Also ich würde auf eine Lungenembolie tippen.

B: Ja, passt gut, nehmen wir.

C: Dann ist das geklärt, wir bleiben bei Lungenembolie.

A: Da müssen wir nichts mehr diskutieren.

B: Ich sehe da auch keine Alternativen.

C: Dann gehen wir zum nächsten Fall über.

#### 10.1.3.5 Skript 5

Systemanalyse:

- [PROBLEM] Premature Closure

Bewertung: Richtig erkannt

Skriptinhalt:

A: Das klingt für mich ganz klar nach einem Infekt.

B: Ja, das ergibt Sinn.

C: Dann können wir den Fall so abhaken.

A: Genau, Infekt passt.

B: Keine weiteren Fragen von mir.

C: Dann tragen wir das so ein.

# Hinweis zur Verwendung von Künstlicher Intelligenz

Die inhaltliche Konzeption, Systemarchitektur und wissenschaftliche Argumentation wurden vollständig eigenständig erarbeitet. Unterstützend wurde ChatGPT (chat.openai.com) ausschliesslich zur sprachlichen Überarbeitung (Formulierungs- und Rechtschreibhilfe), zur stilistischen Ergänzung sowie als Inspirationsquelle verwendet.